

INTRODUÇÃO AO PYTHON PARA MAPEAMENTO



FELIPE ALMEIDA

SEMANA ESCOLA ABERTA | UFMG | 2026

Add a heading



Felipe Almeida

```
const profile = {  
  education: [{ degree: "Arquitetura e Urbanismo", institution: "UFS" },  
    { degree: "MSc Urban Spatial Science", institution: "CASA/UCL" }],  
  specialization: "Especialista em Inovação em Gestão Pública",  
  currentPosition: "Assessor de Infraestrutura - CODEMGE",  
  previousExperience: [{ title: "Trainee de Gestão Pública", year: 2022,  
    organization: "Vetor Brasil/Motriz" }],  
  scholarships: [{ name: "Bolsista Chevening", period: "2022/23" }]  
};
```

```
console.log(profile);
```



**Eu gostaria que vocês se apresentassem, e dissessem o
nome,
qual periodo vcs são,
o que voce gosta no curso e
sua expectavtiva pra aptrender hoje**

1. CIÊNCIA DA COMPLEXIDADE
PARA CIDADES
2. PLANEJAMENTO URBANO
3. MOBILIDADE URBANA

1. CIÊNCIA DA COMPLEXIDADE PARA CIDADES

“All models are wrong, but some are useful”

George Box, 1970

"Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis."

George Box, 1970

1. COMPLEX SCIENCE OF CITIES

The new form of the laboratory is the computer, and instead of experimentation, there is simulation. We could – and perhaps we should – spend time talking about this issue, for by no means are all models simulation models, and not all science is based on computers. However, increasingly, science is intrinsically about computation; it is informed by digital tools, computer models, and this is changing science itself. I also use the term ‘science’ advisedly, in its most catholic sense... another debate, perhaps, for later \cite{box_draper_1919}.

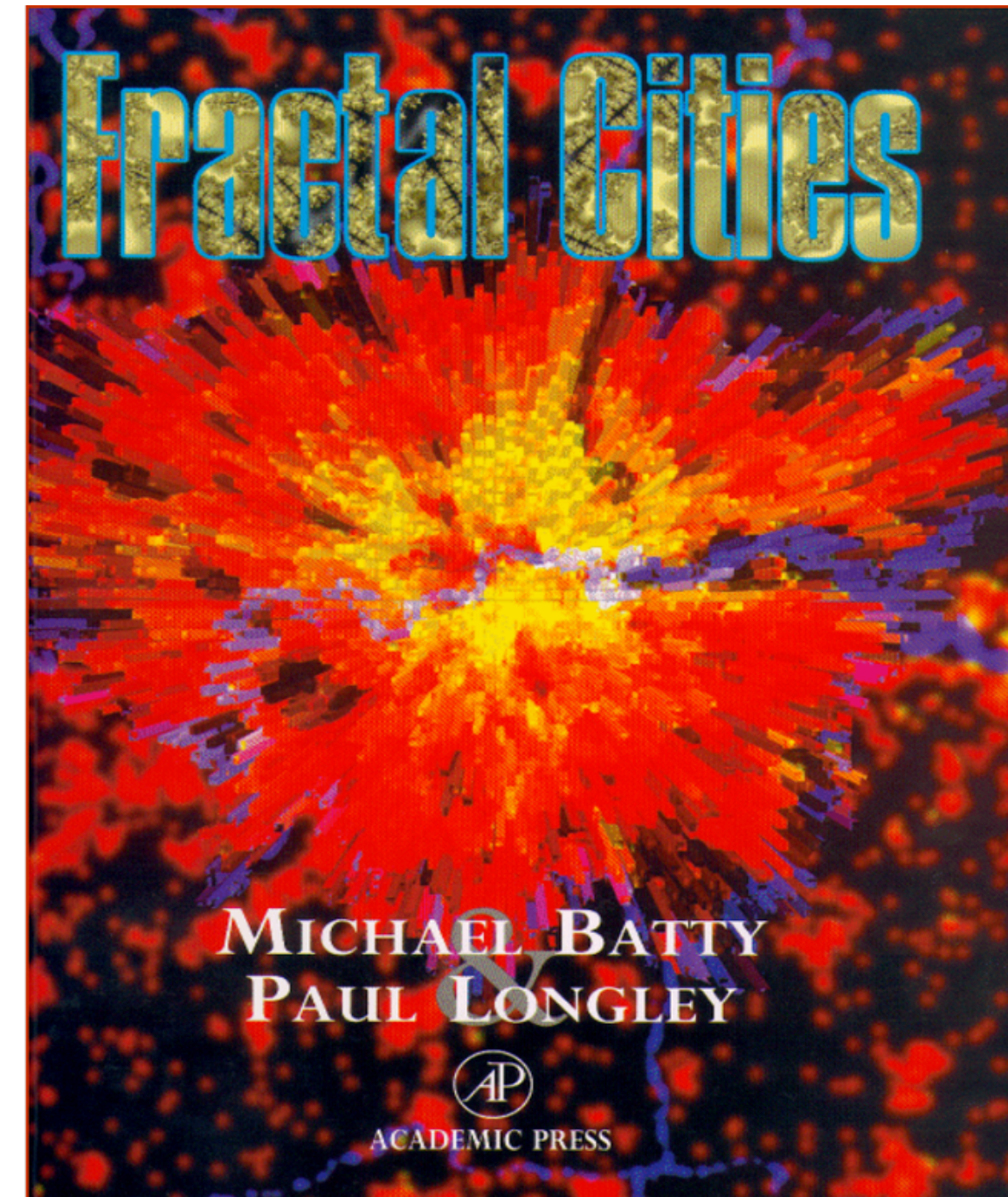
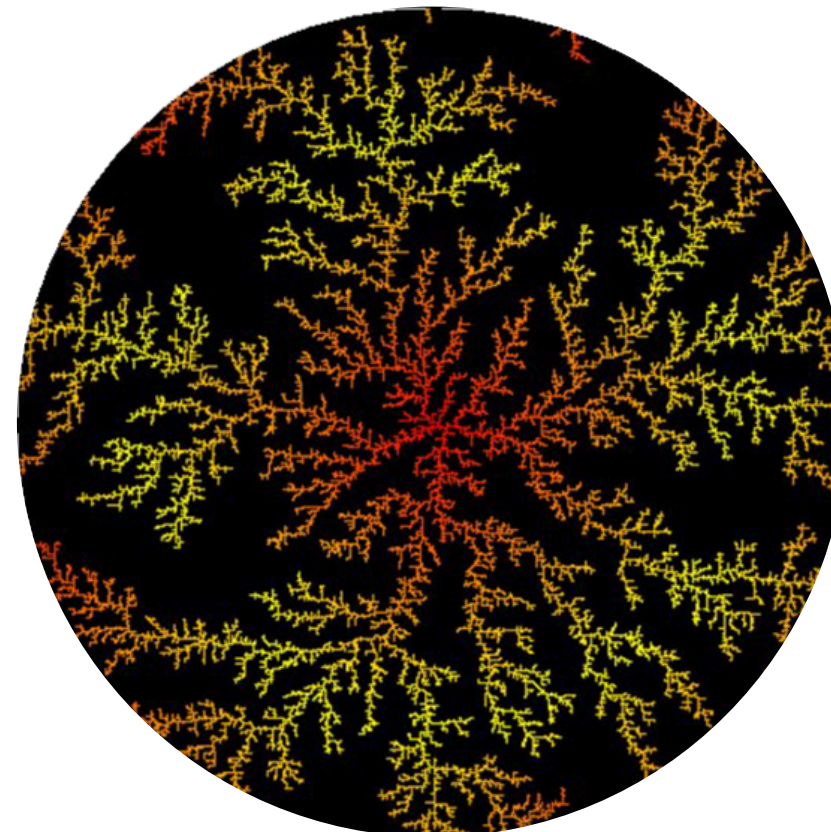
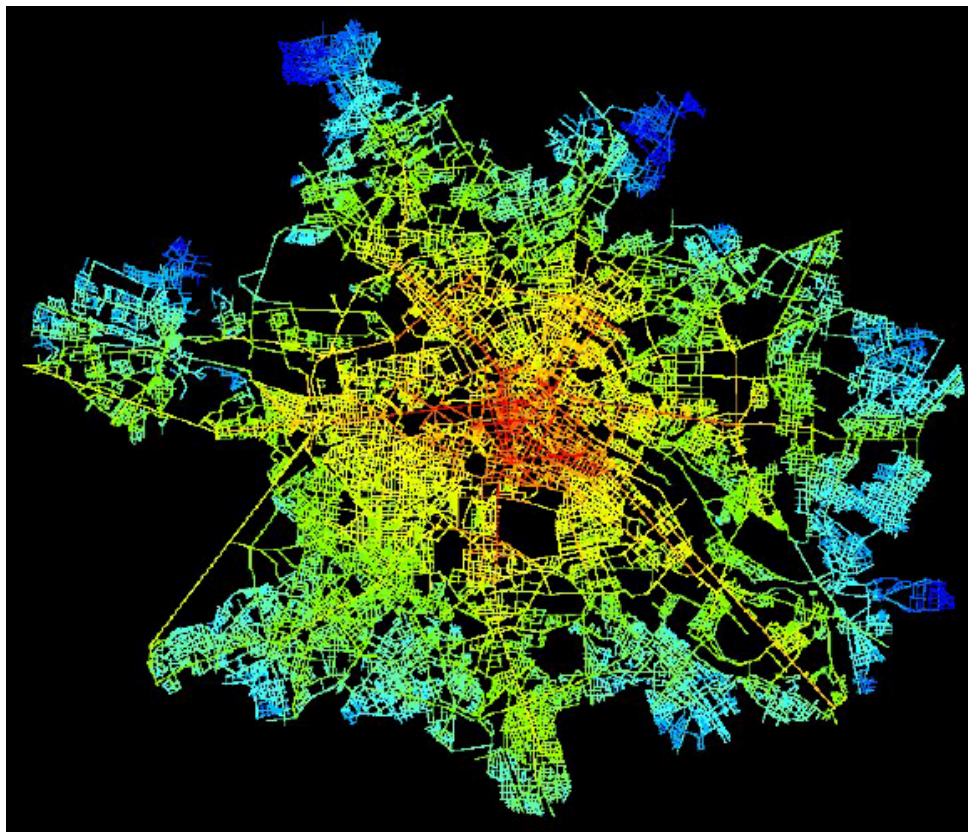
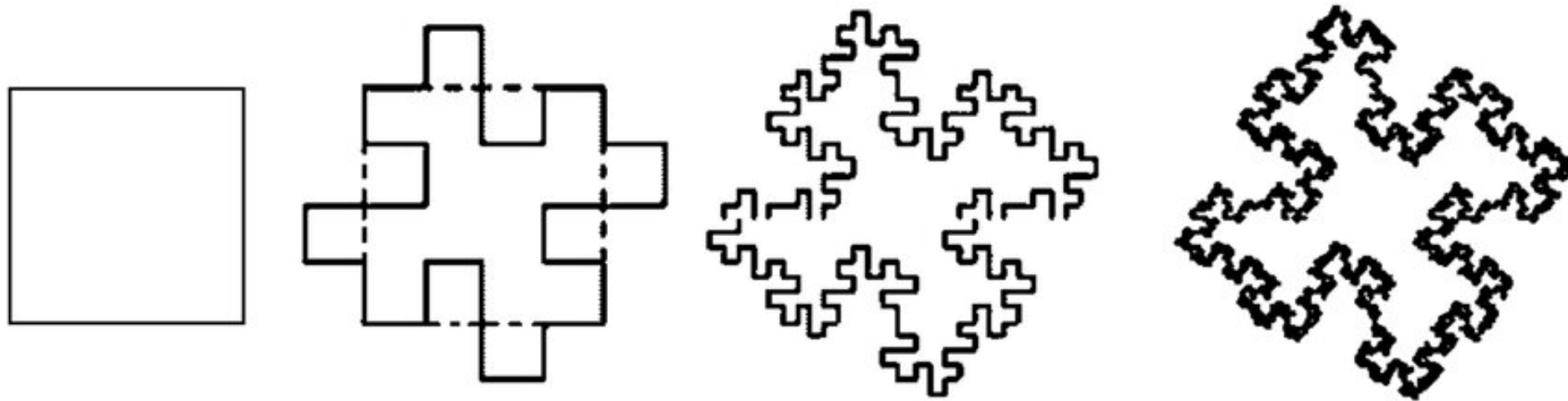
A nova forma de laboratório é o computador, e em vez de experimentação, há simulação. Poderíamos – e talvez devêssemos – dedicar um tempo para falar sobre essa questão, pois nem todos os modelos são modelos de simulação, e nem toda ciência é baseada em computadores. No entanto, cada vez mais, a ciência é intrinsecamente sobre computação; ela é informada por ferramentas digitais, modelos computacionais, e isso está mudando a própria ciência. Também uso o termo ‘ciência’ de forma deliberada, no seu sentido mais abrangente ... um outro debate, talvez, para depois \cite{box_draper_1919}.

@book{box_draper_1919,
author = {George E. P. Box and Norman R. Draper},
title = {Empirical Model-Building and Response Surfaces},
year = {1919},
publisher = {Wiley}
}

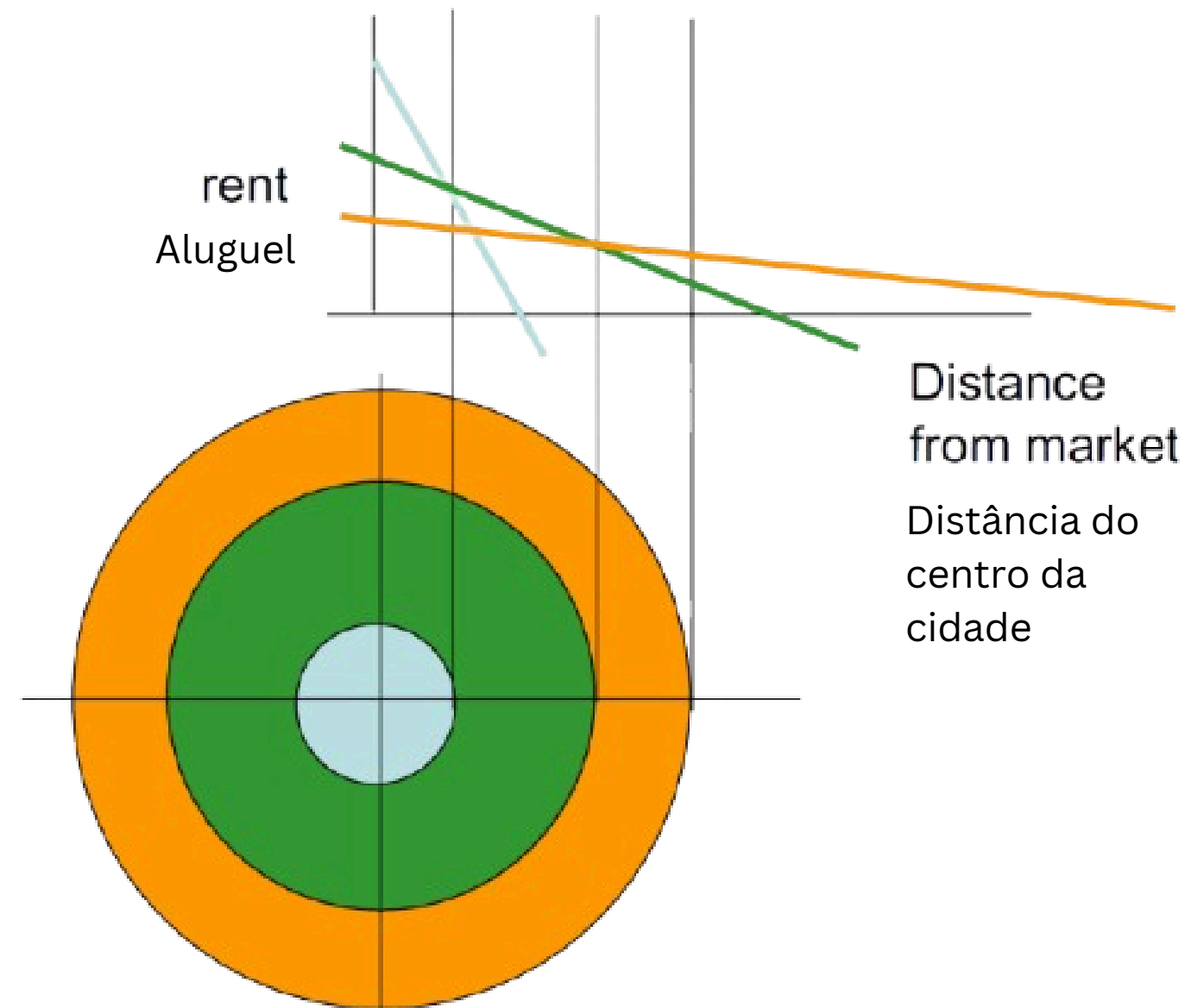
É possível encontrar algum grau de universalidade no espaço urbano?

1. Cidades são muito diferentes uma da outra
2. As sociedades são muito diferentes
3. A geografia de uma região pra outra é muito diferente também

Morfologia Urbana como Geometria Fractal

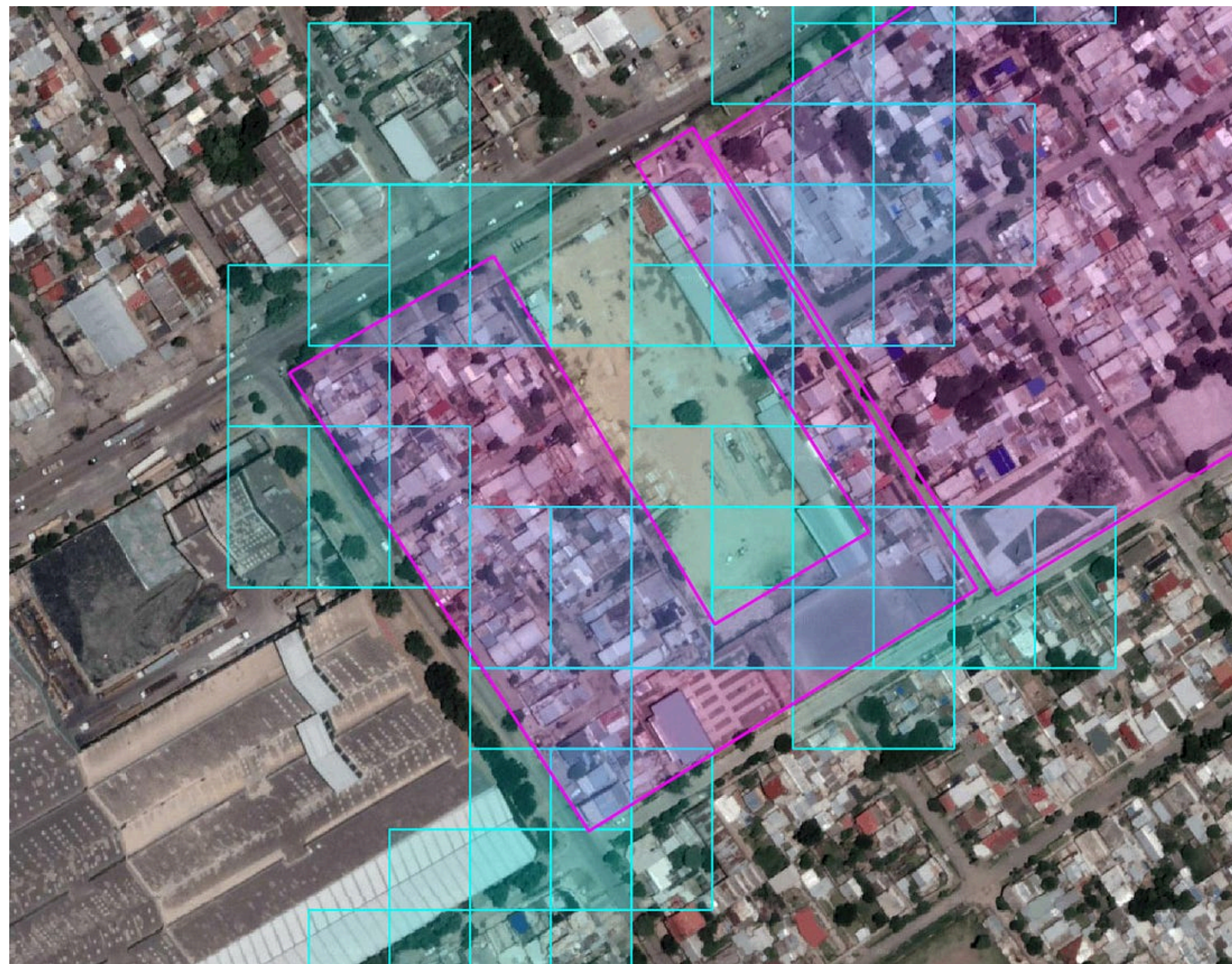


Dinâmicas urbanas como modelos econômicos



Von Thunen's , 1826

Identificação de assentamentos informais como sensoriamento remoto



FLuxos como vetores

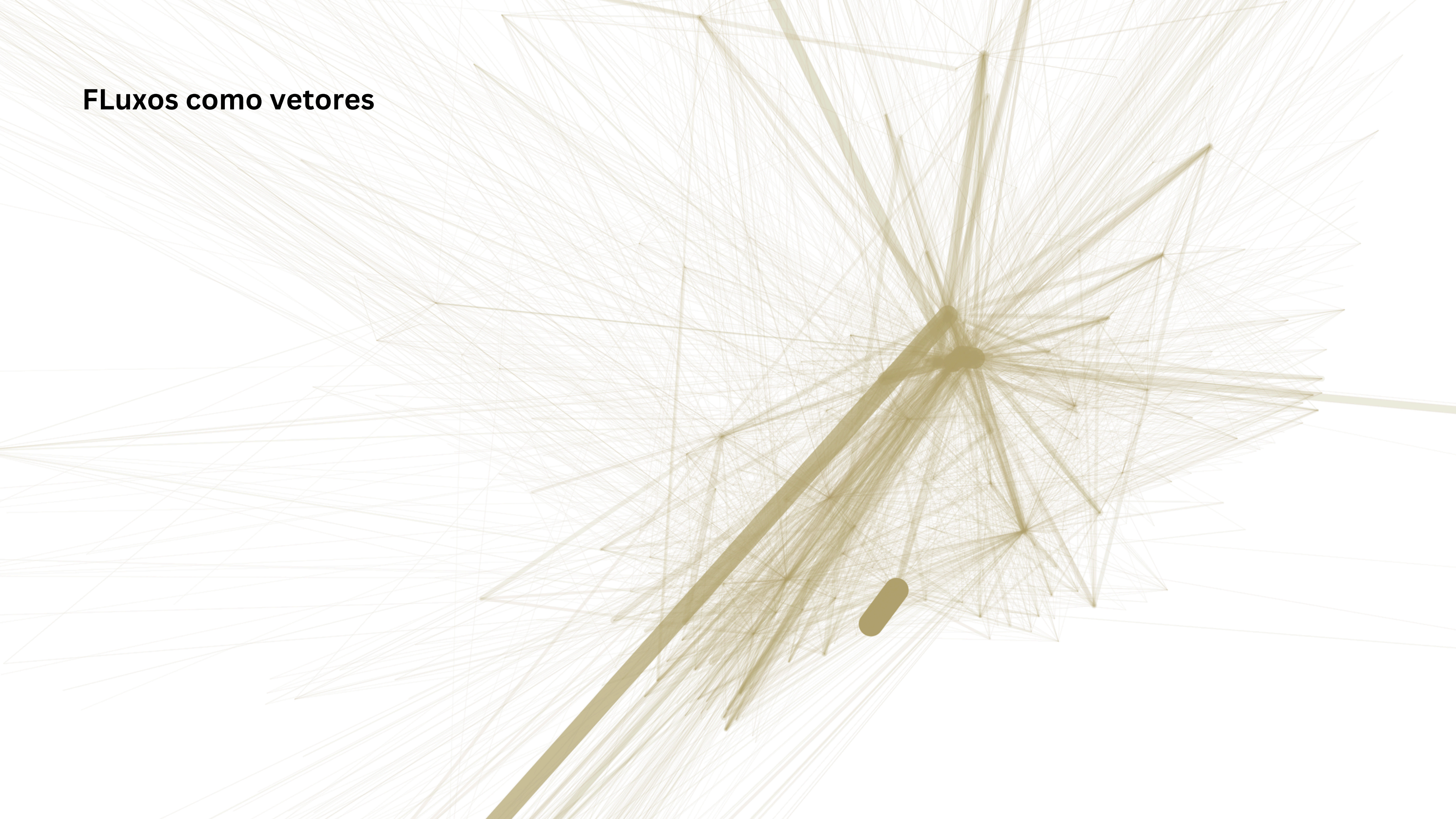
[a11 a12 a13 a14]

[a21 a22 a23 a24]

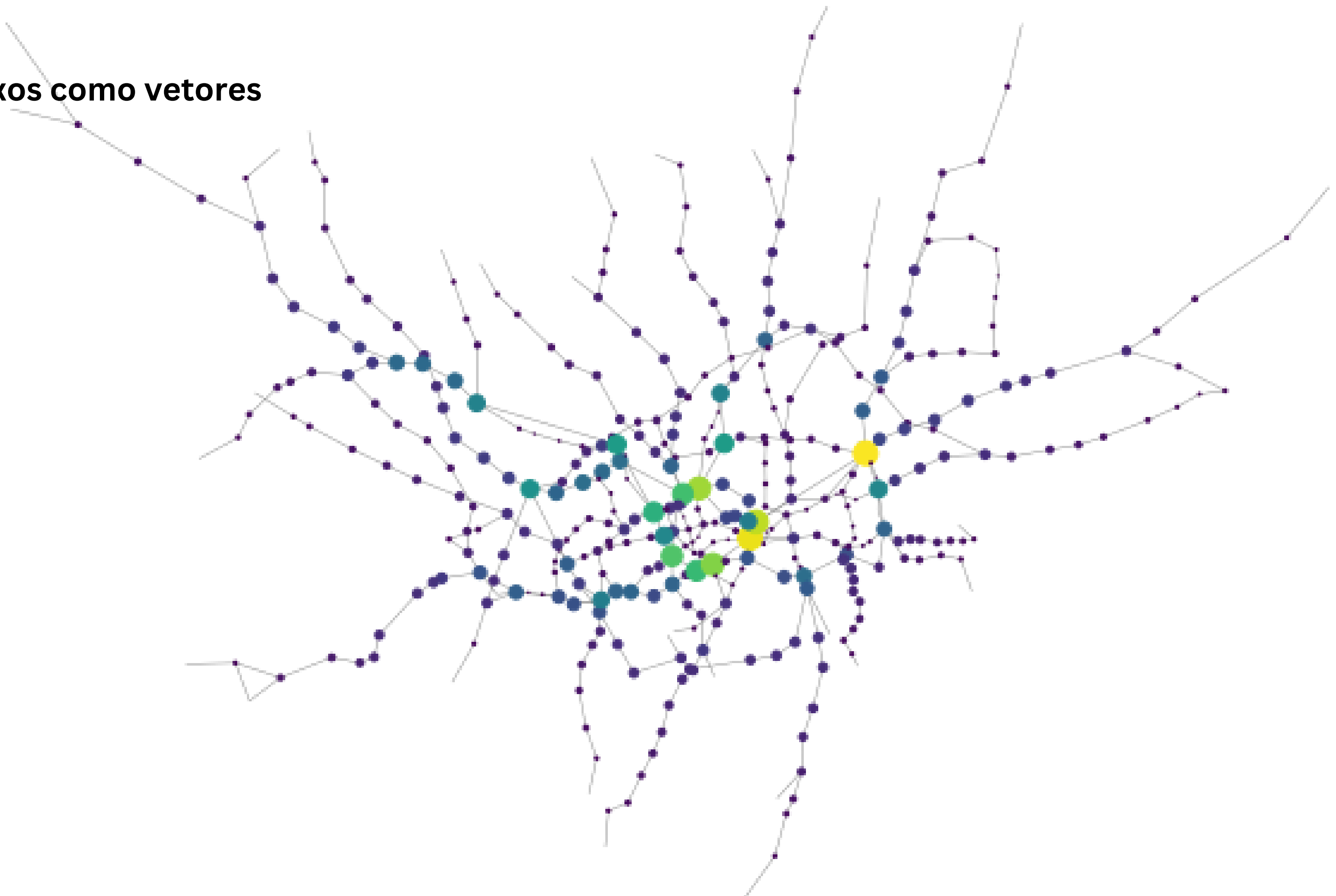
[a31 a32 a33 a34]

[a41 a42 a43 a44]

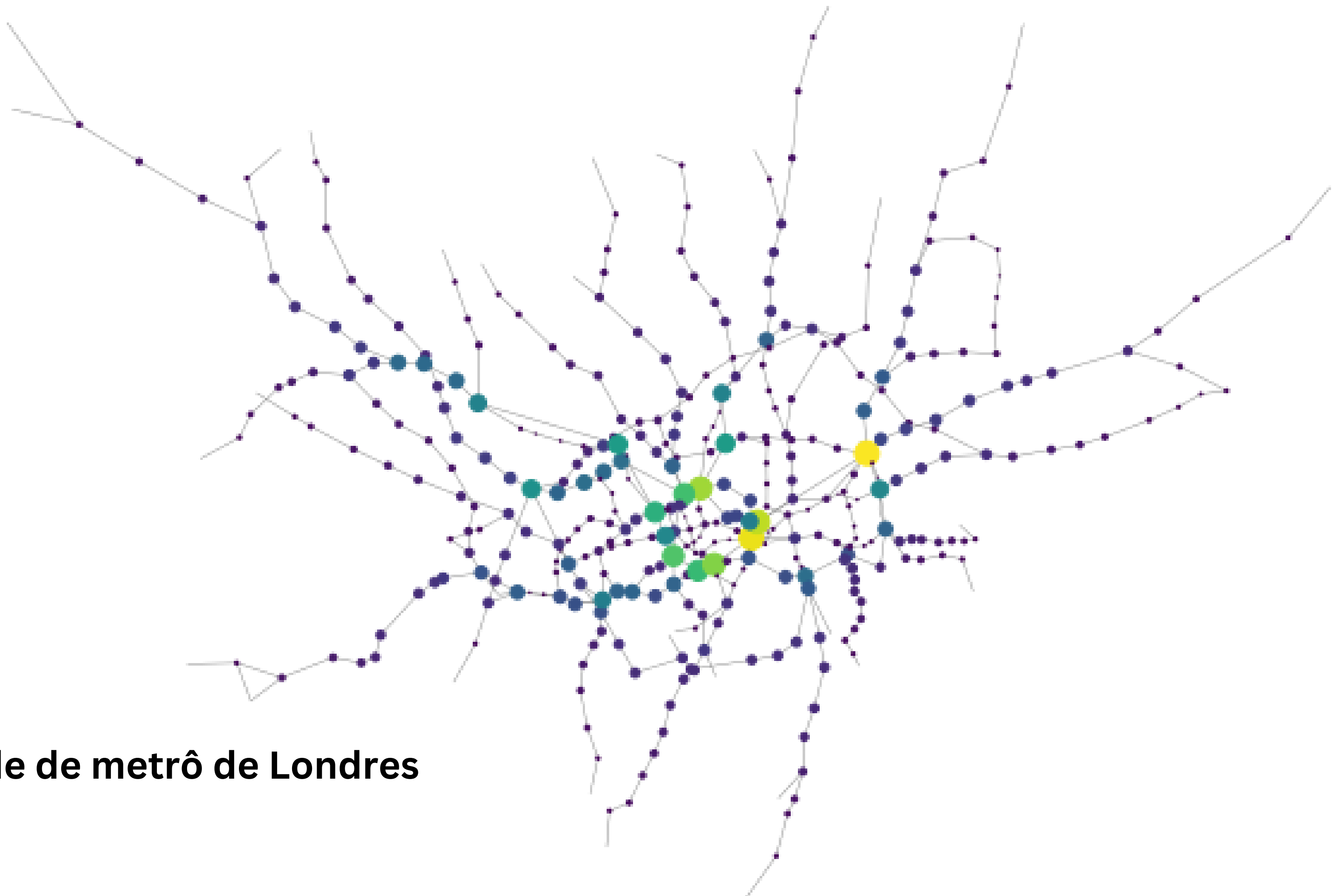
FLuxos como vetores

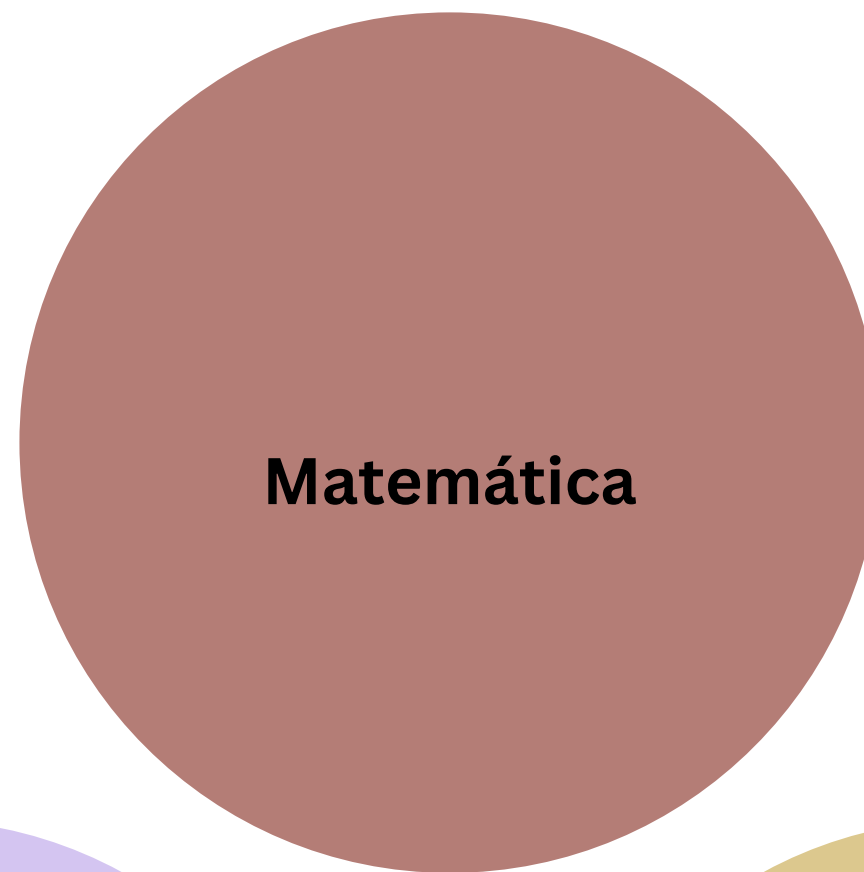


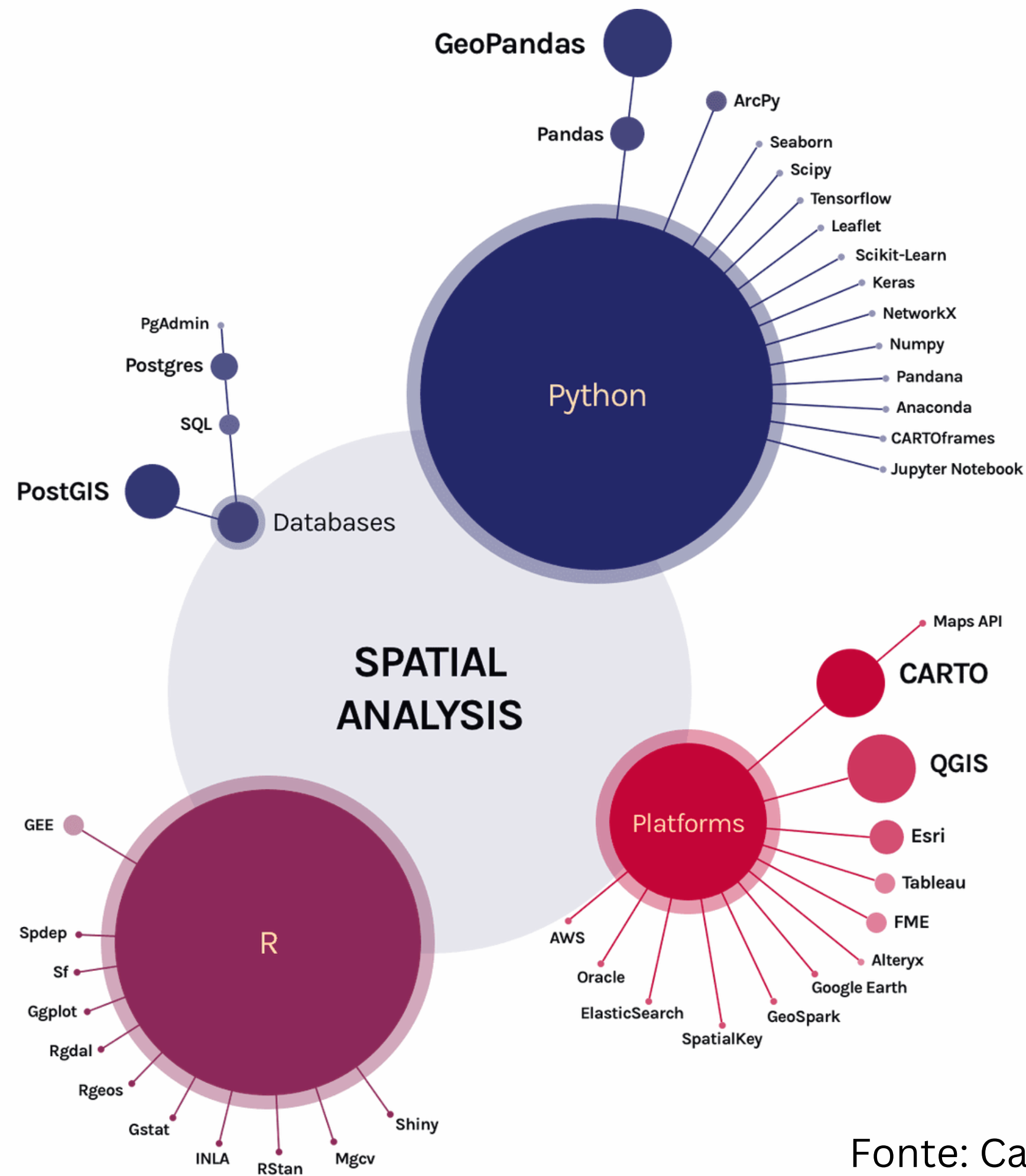
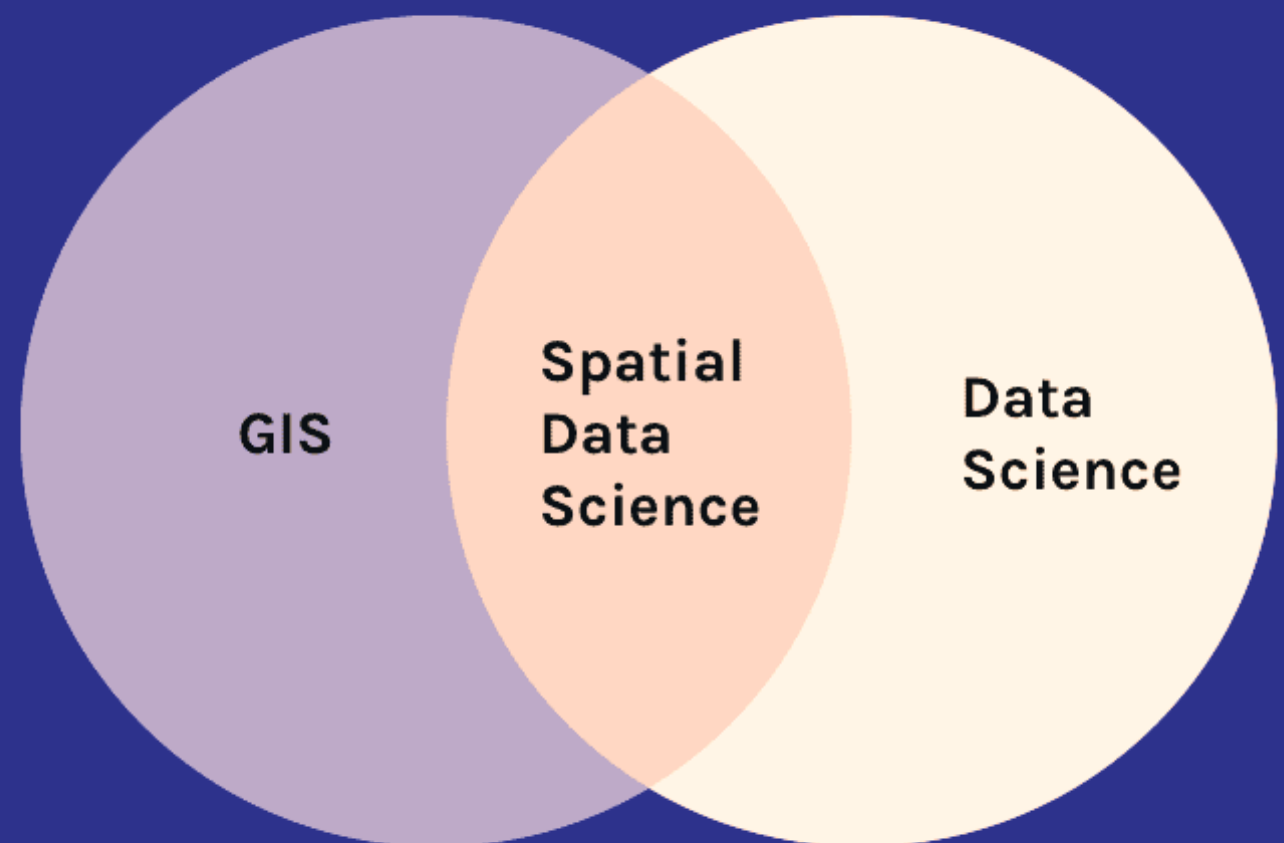
Fluxos como vetores



Rede de metrô de Londres







Fonte: Carto

2. PLANEJAMENTO URBANO

2016 - Pesquisa em Arquitetura e Documentação

2018 - Pesquisa em Conforto Ambiental

2019 - Pesquisa em Mobilidade Urbana

2020 - Pesquisa em Cidades Inteligentes

2021 - Trabalho na área de Desenho Urbano e BIM

2022 - Trainee de Gestão Pública - Monitoramento de Políticas Públicas - Governo de Alagoas

2023 - Mestrado em Urban Spatial Science - UCL - Inglaterra

2024 - Cientista de Dados Geoespaciais - Plano de Transporte e Logística de Minas Gerais



Cidades Inteligentes

2020



Departamento de Ciência de Dados Governo de Alagoas

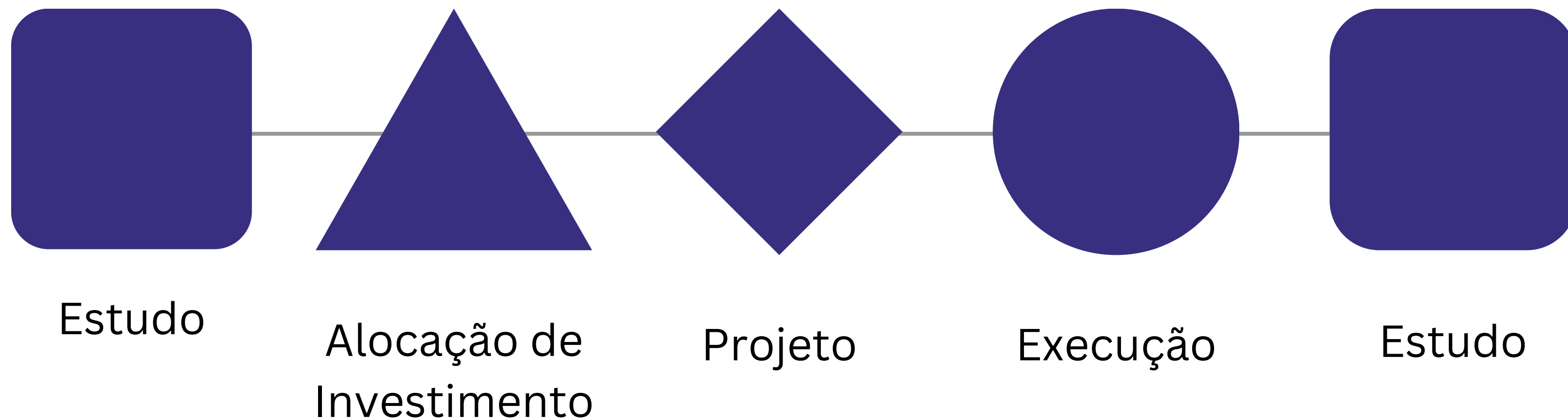
2022



CATÁLOGO DE DADOS E INFORMAÇÕES DO ESTADO DE ALAGOAS

3. MOBILIDADE URBANA

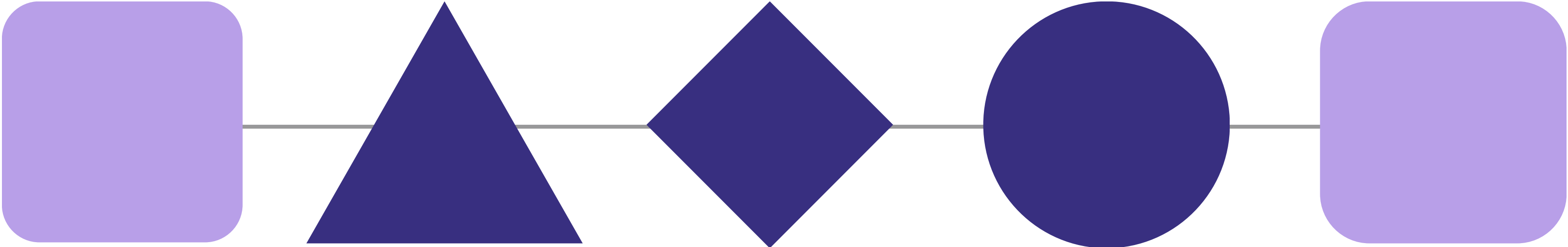
Projetos em infraestrutura



DISCLAIMER

Projetos em infraestrutura

[CLIENTES][{'BID',
'CAF',
'EU',
'WORLD BANK',
'ICLEI',
'GIZ',
'UN HABITAT',
'GDCI',
'BLOOMBERG'}]]



Estudo

Alocação de
Investimento

Projeto

Execução

Estudo

investidores internacionais

DISCLAIMER

Caso de Estudo



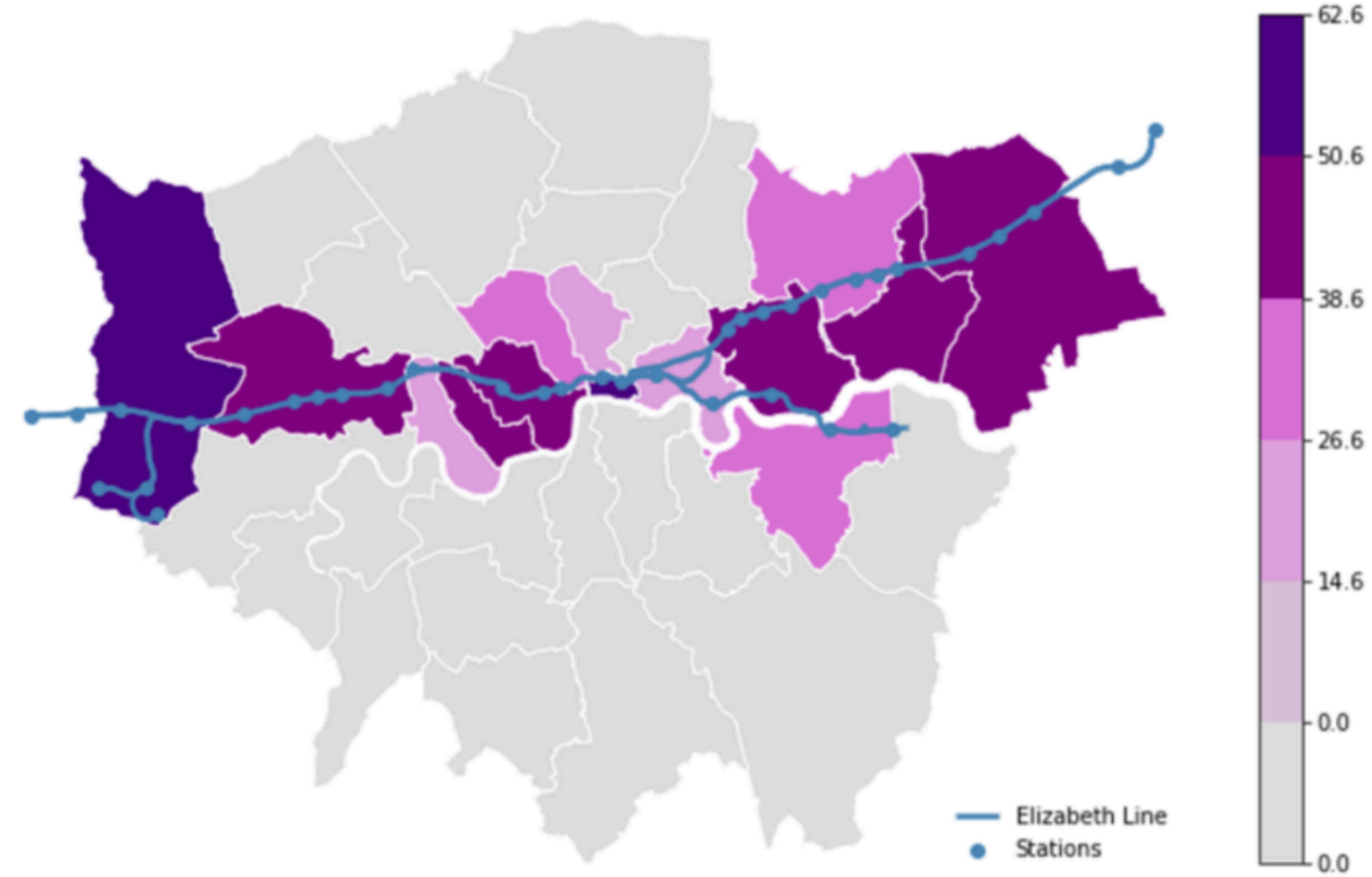
THE IMPACT OF ELIZABETH LINE IN THE RENTAL MARKET

POLICY BRIEFING

2023

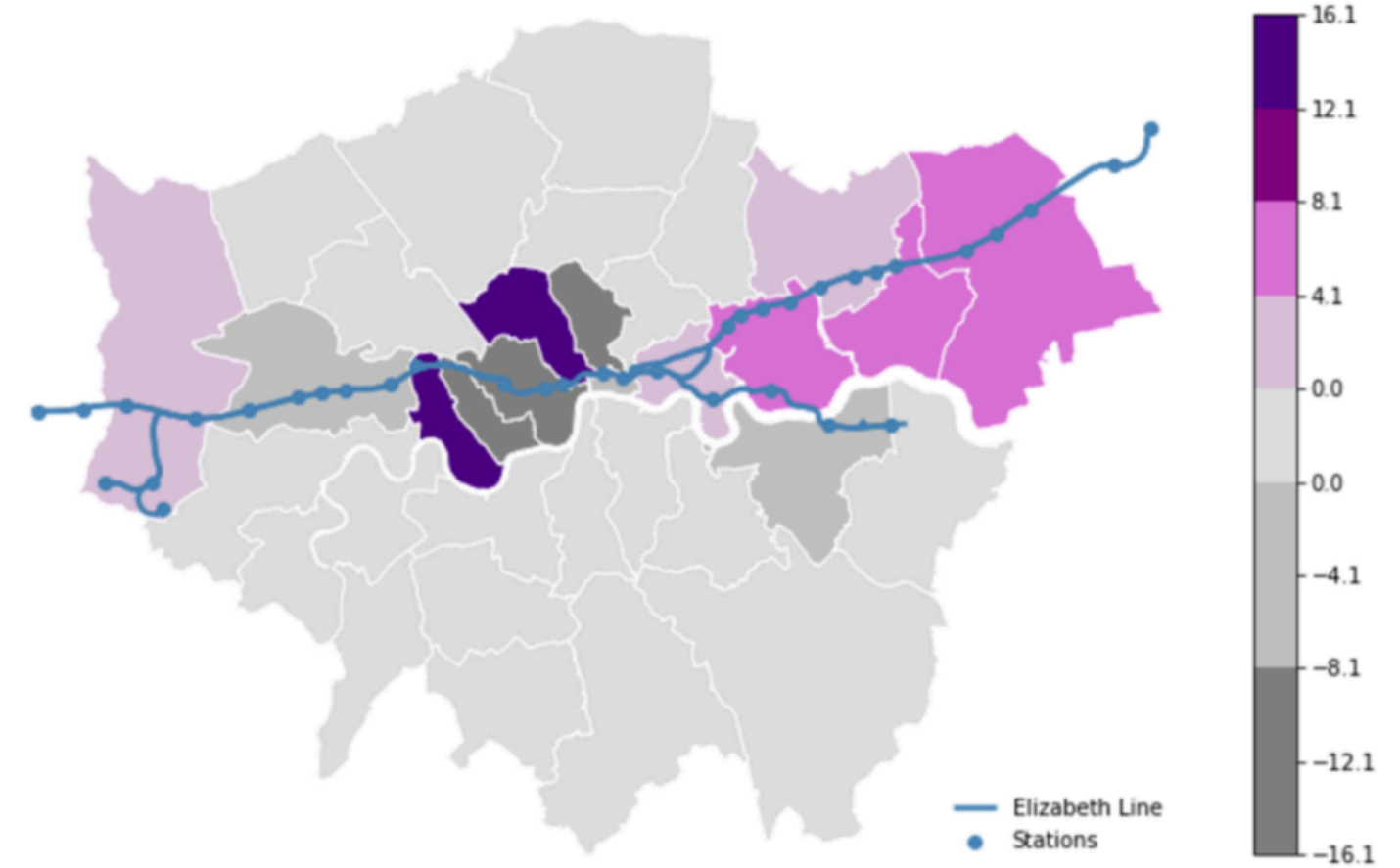
Rental price increasing rate along Elizabeth line between 2020 and 2022

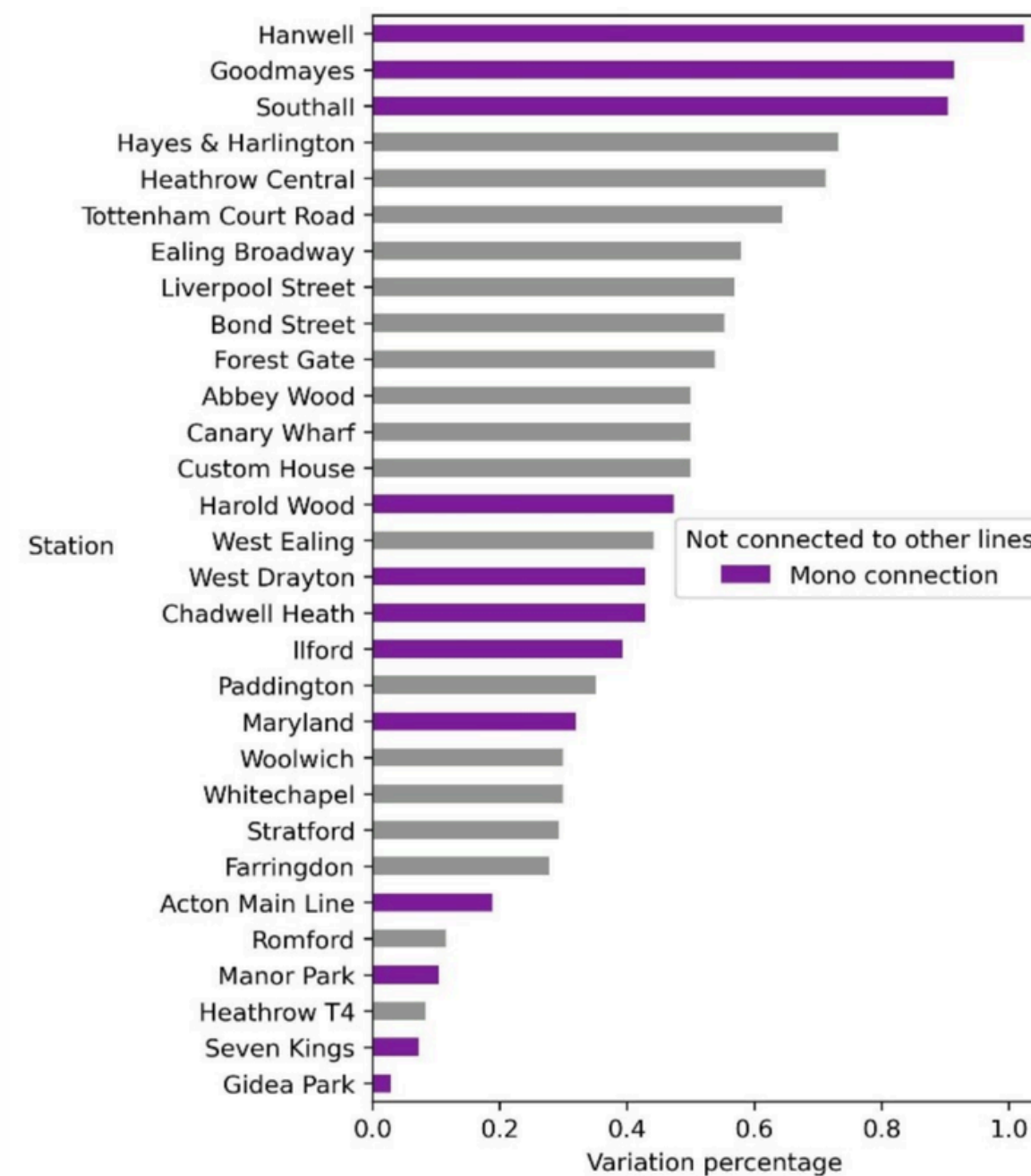
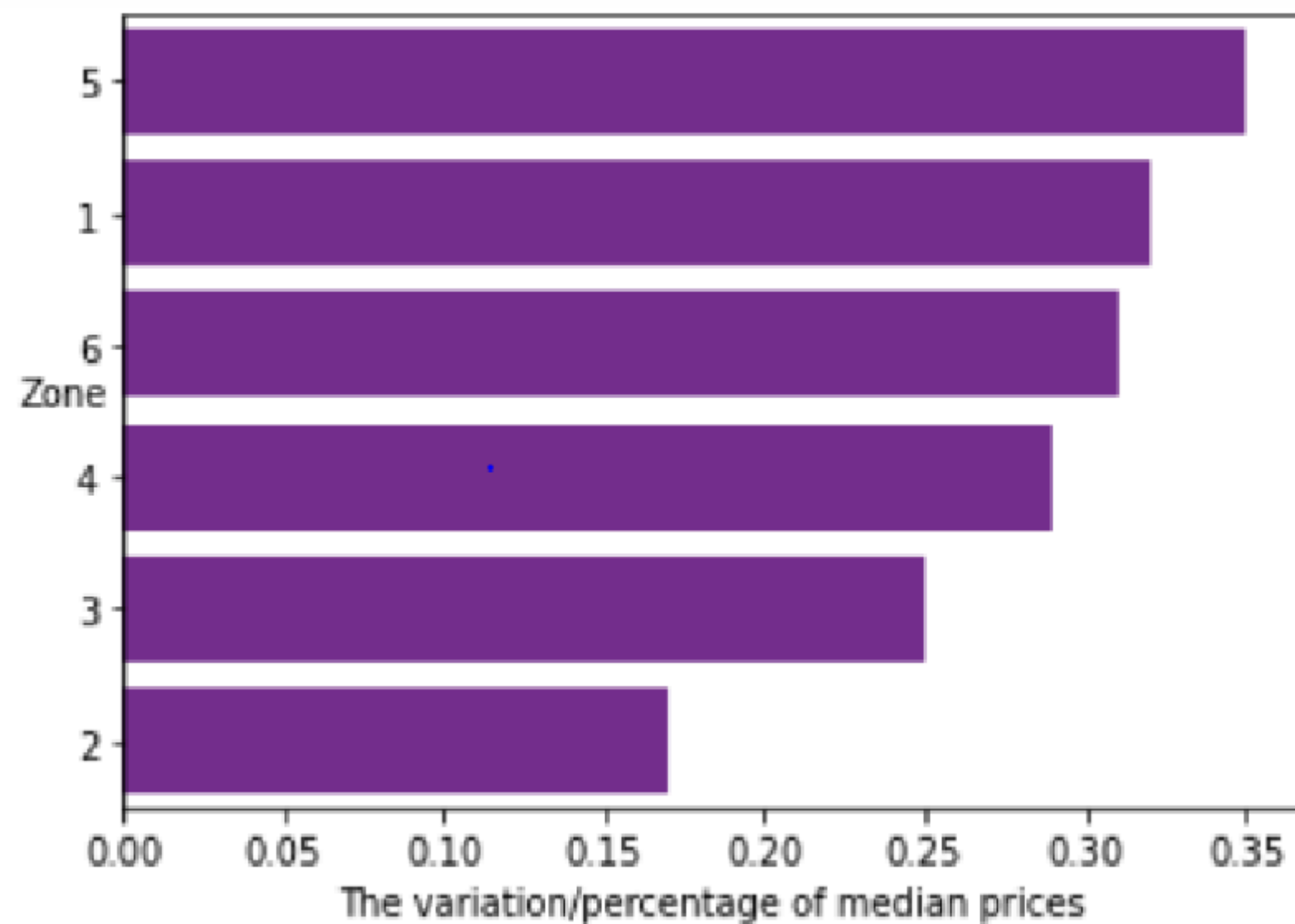
Short-term (Airbnb), by borough (%)



Rental price increasing rate along Elizabeth line between 2020 and 2022

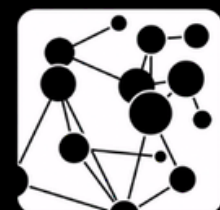
Long-term, by borough (%)





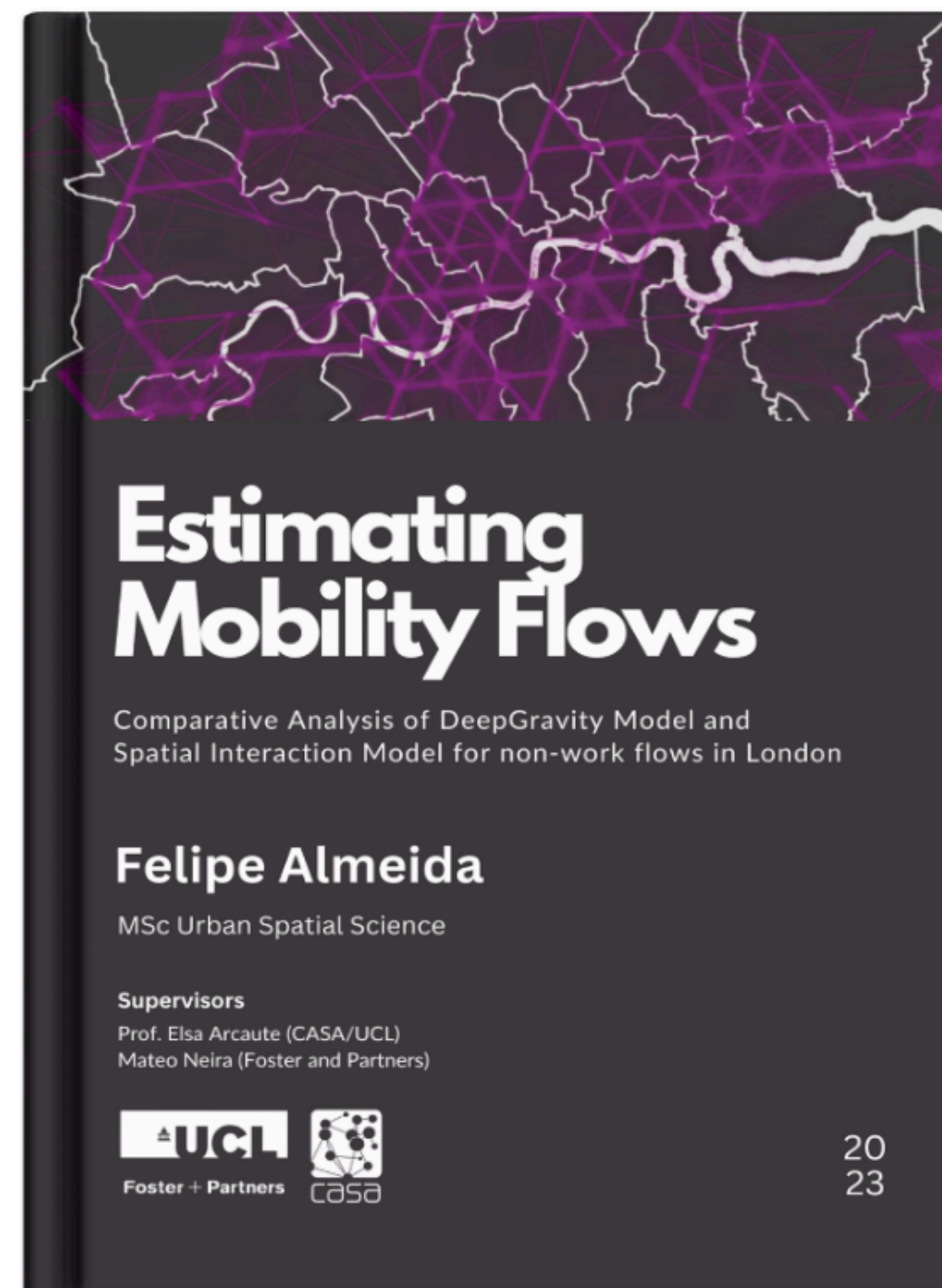


Foster + Partners



CASA

Caso de Estudio



Linear

Home



Work

Spatial Interaction
Models

Non-linear

Theatre

Park

Home

University

Hospital

Pub

?



Methodologies

Modelo Gravitacional

1

Production Constrained Model

Deep Learning

2

Deep Gravity Model

Deep Gravity Model

/input

1

Áreas do censo

census area



London OA level

2

Grid

grid - 25x25 km²



Locomizer HEX level 9

3

Pontos

POI - Open street map

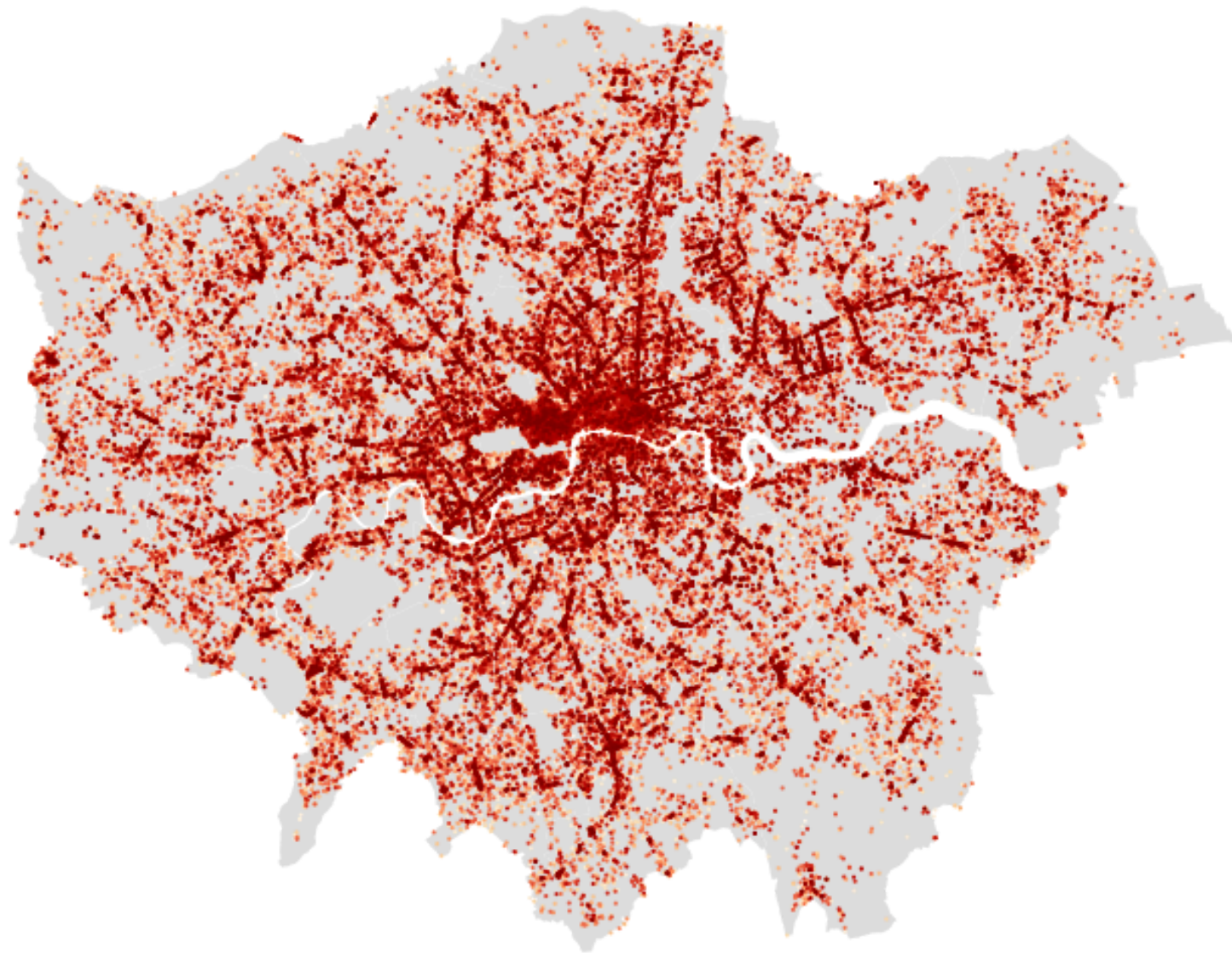


Ordnance Survey POI

Points of Interest | Amenities

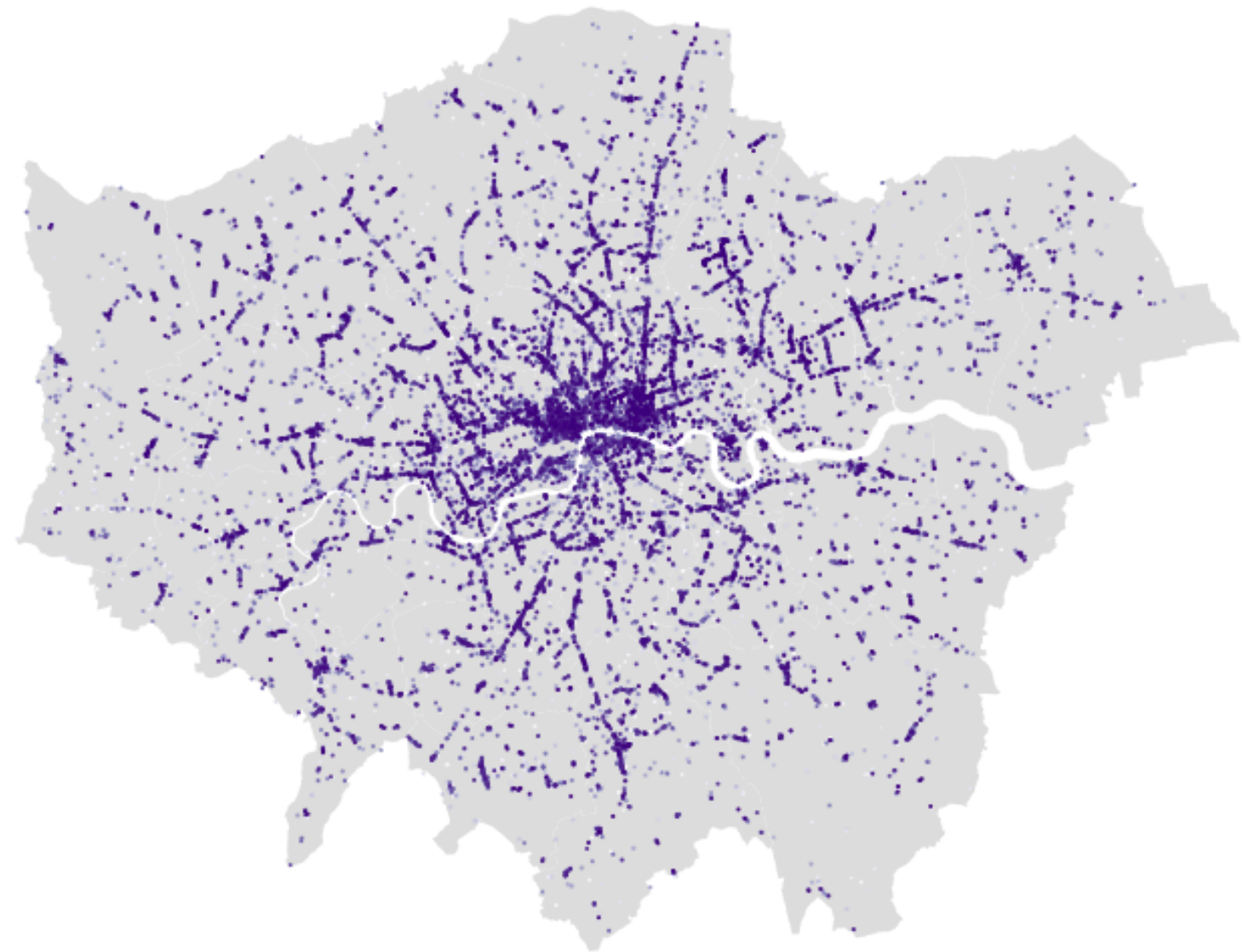
Points of Interest

Commercial Services in London



Points of Interest

Accommodation, Eating and Drinking in London



1

Fluxos

Locomizer at level 7

2

POI - WORK

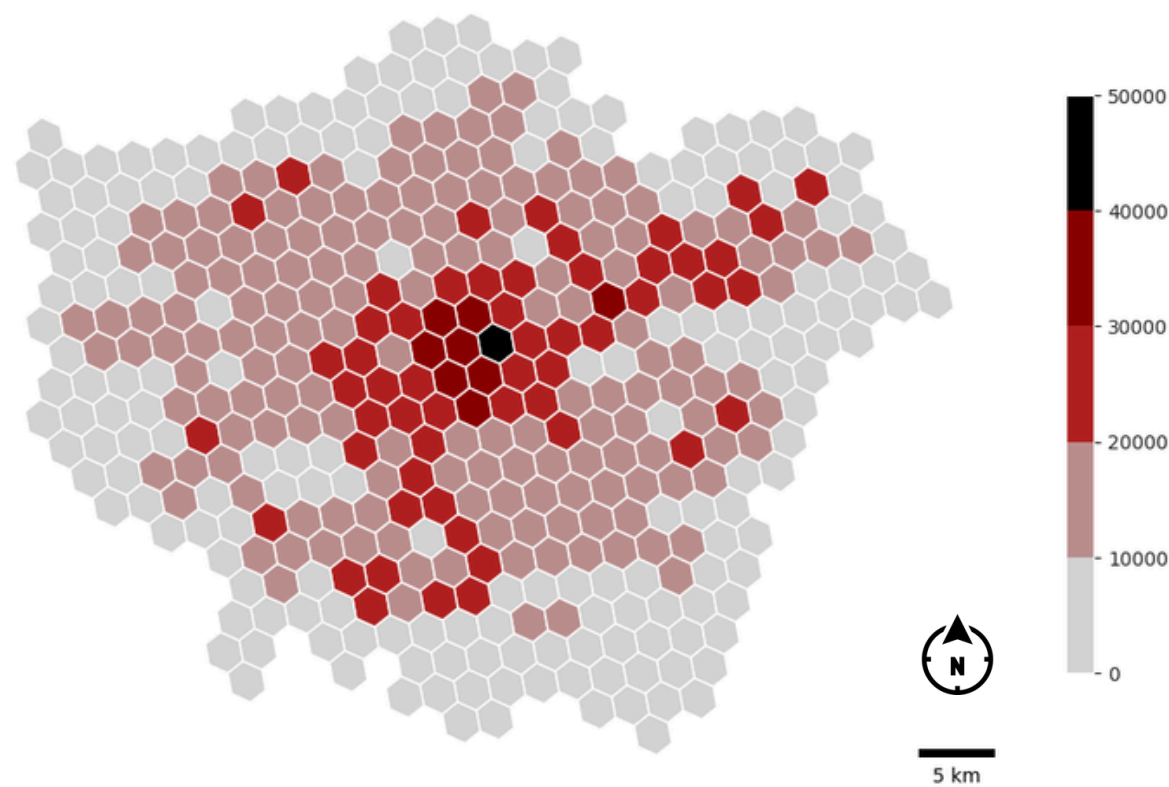
Ordnance Survey POI

3

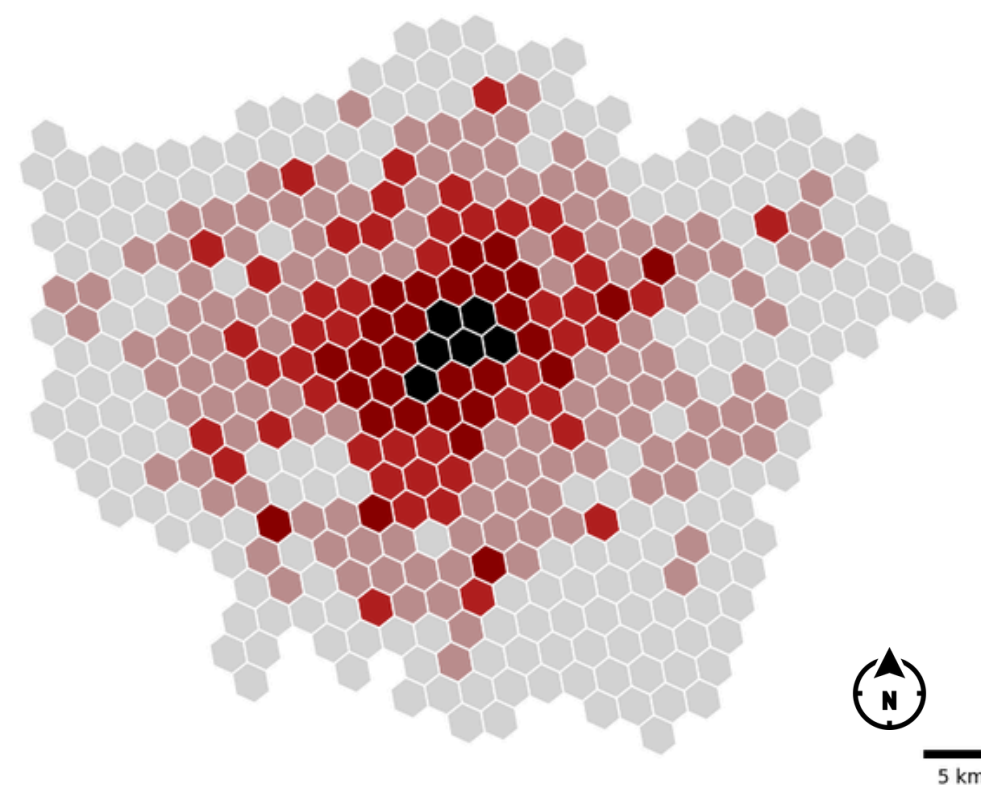
População

Census 2021

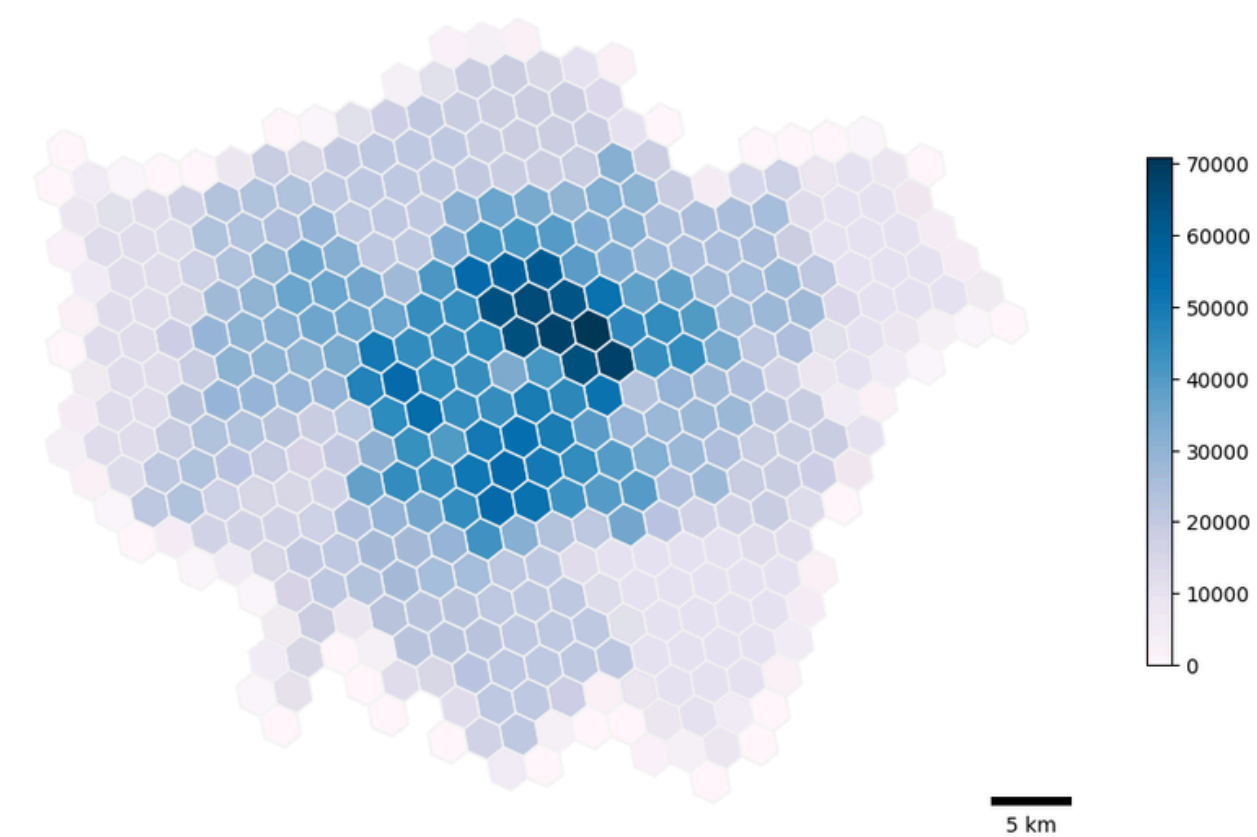
London's observed workflows | Destination

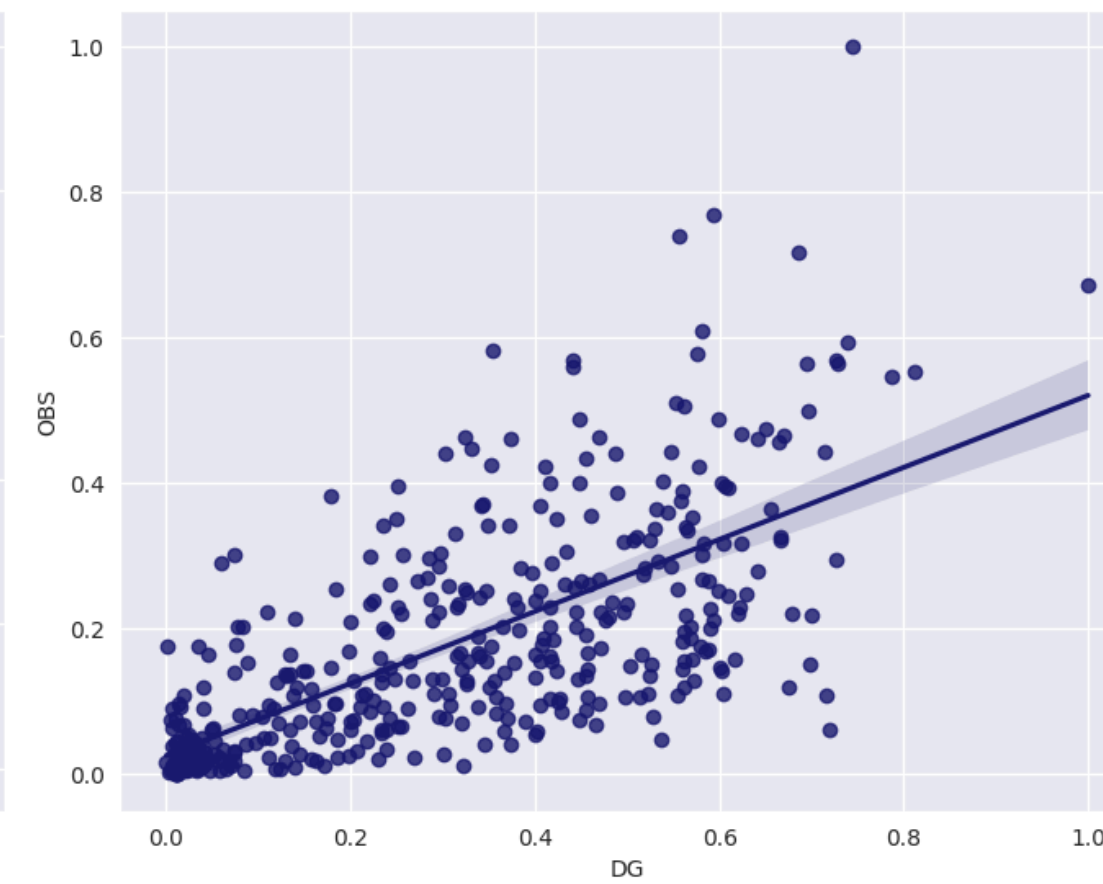
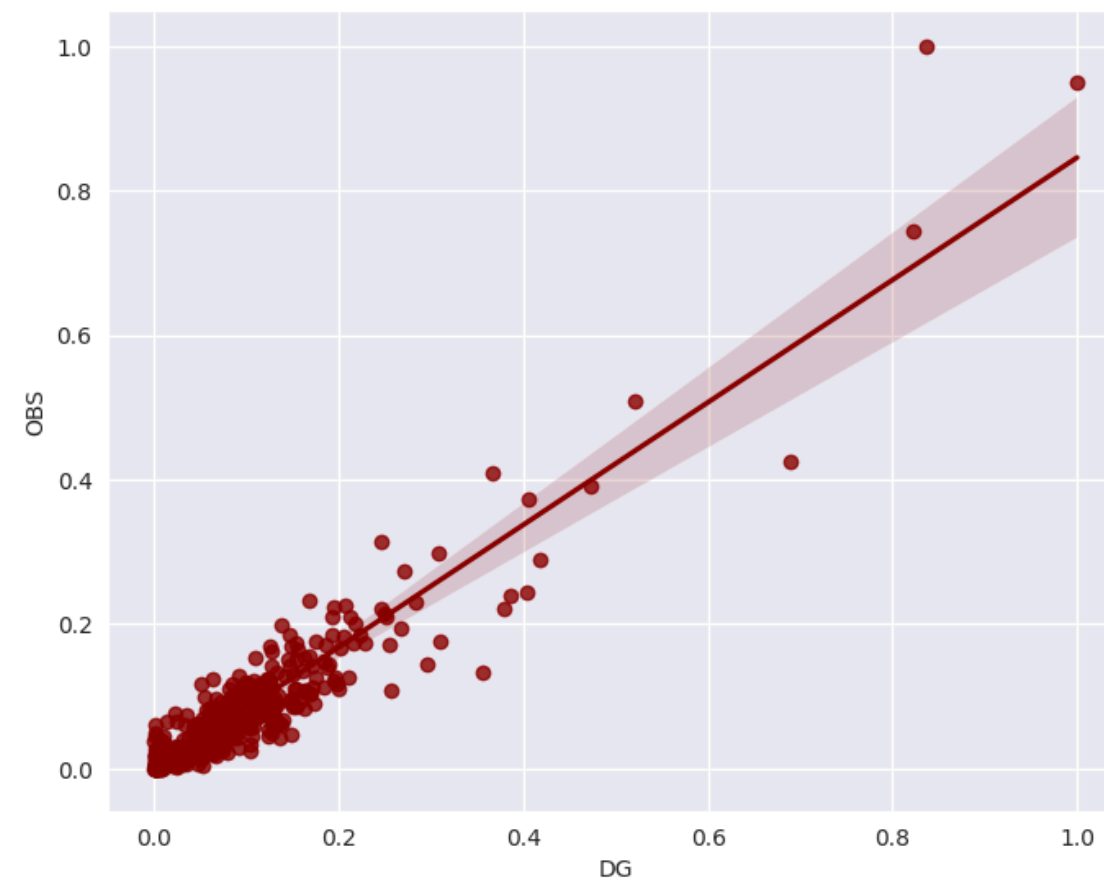
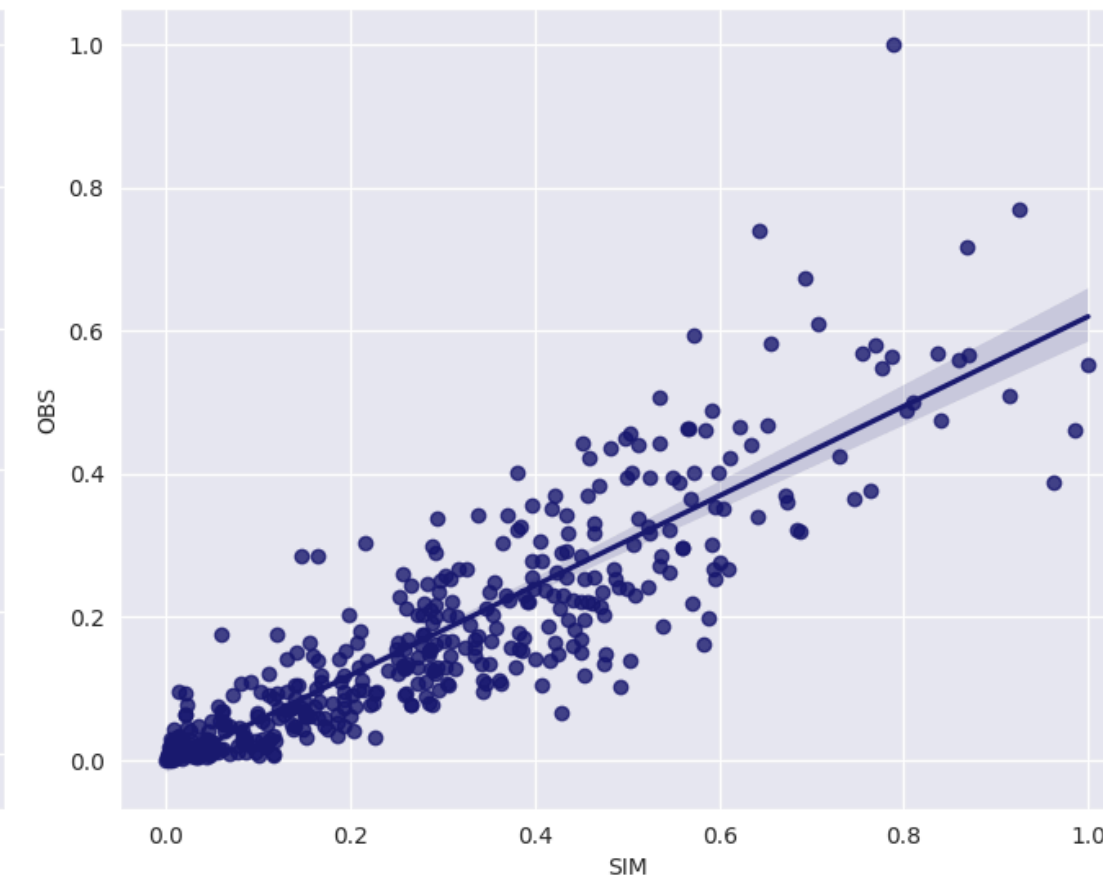
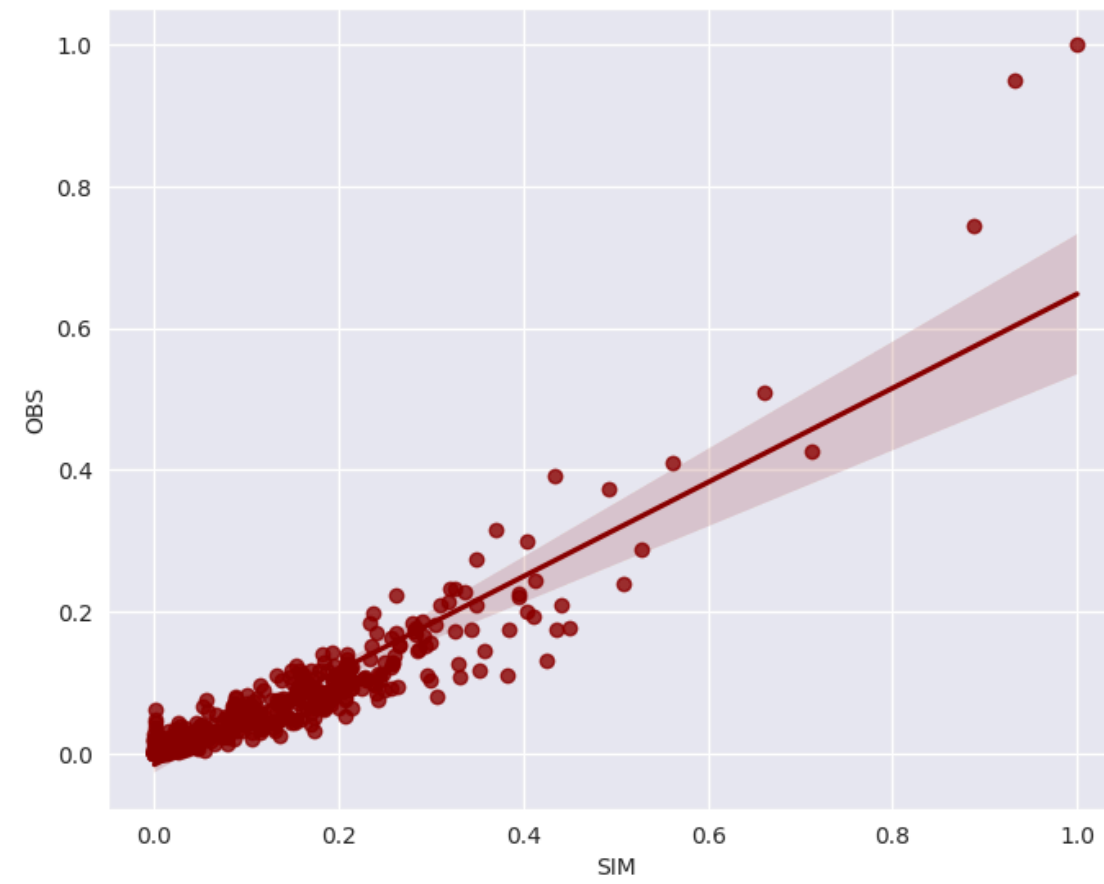


Points of Interest | Work

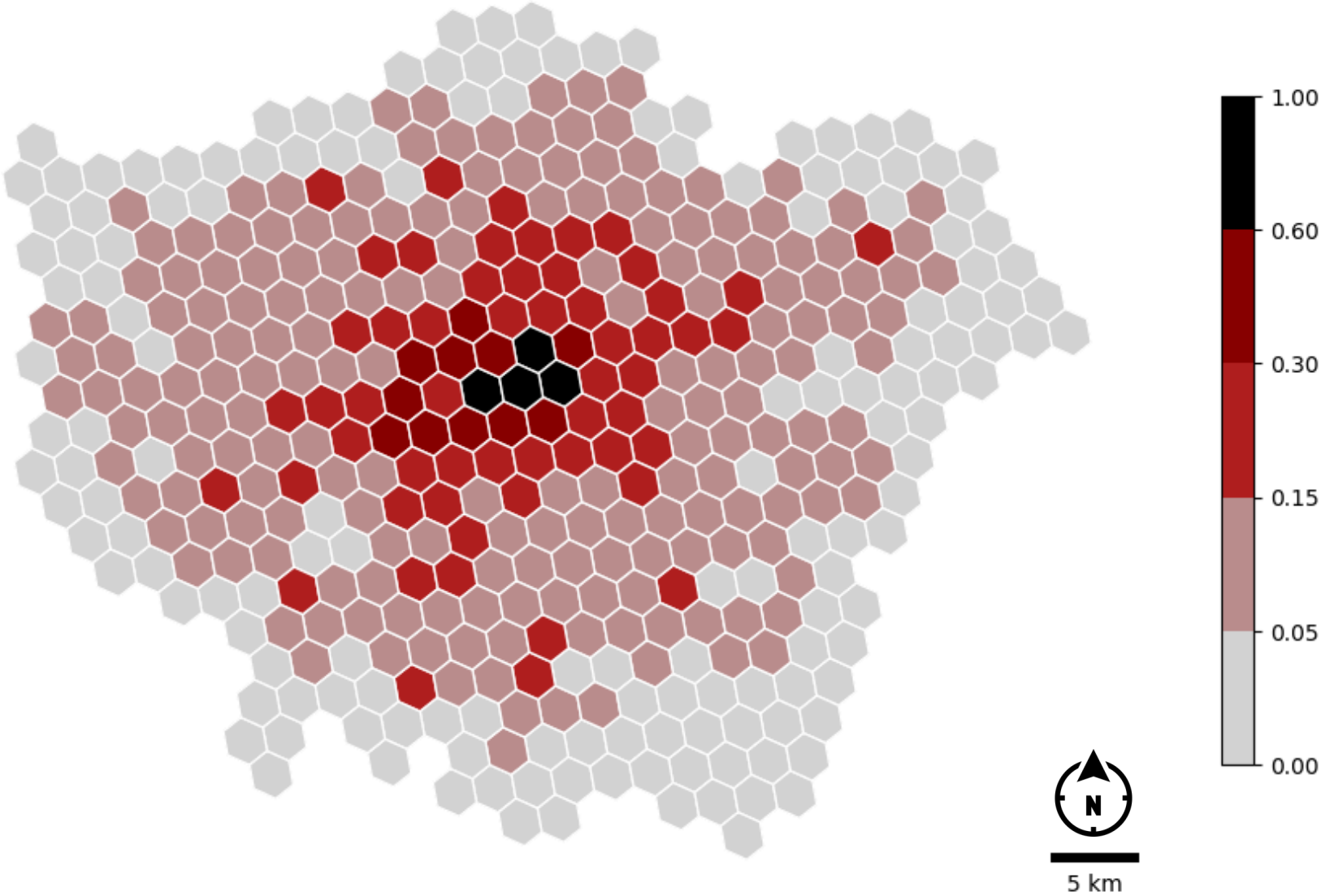


Population | UK census 2021

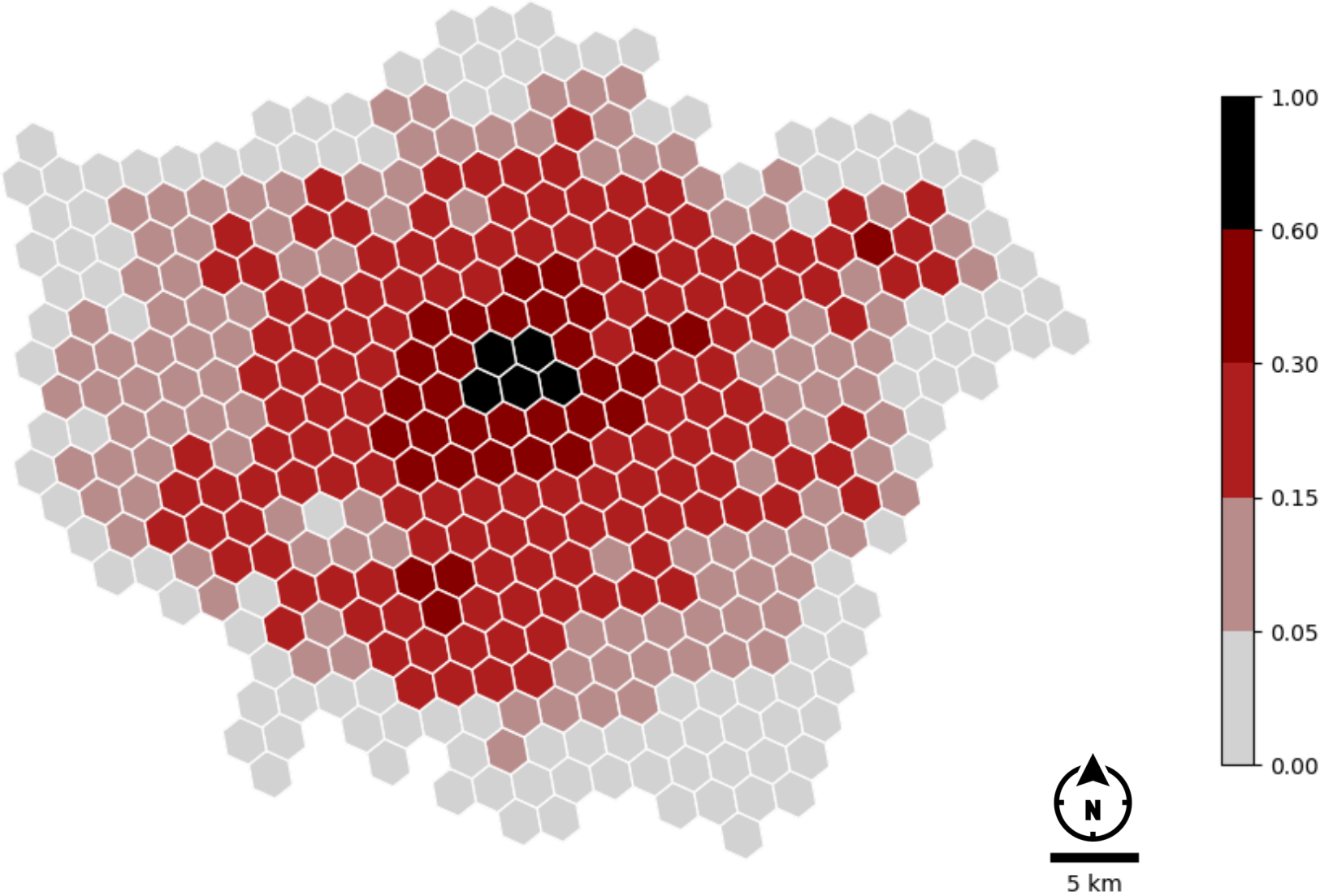




London's work flows destination | DG

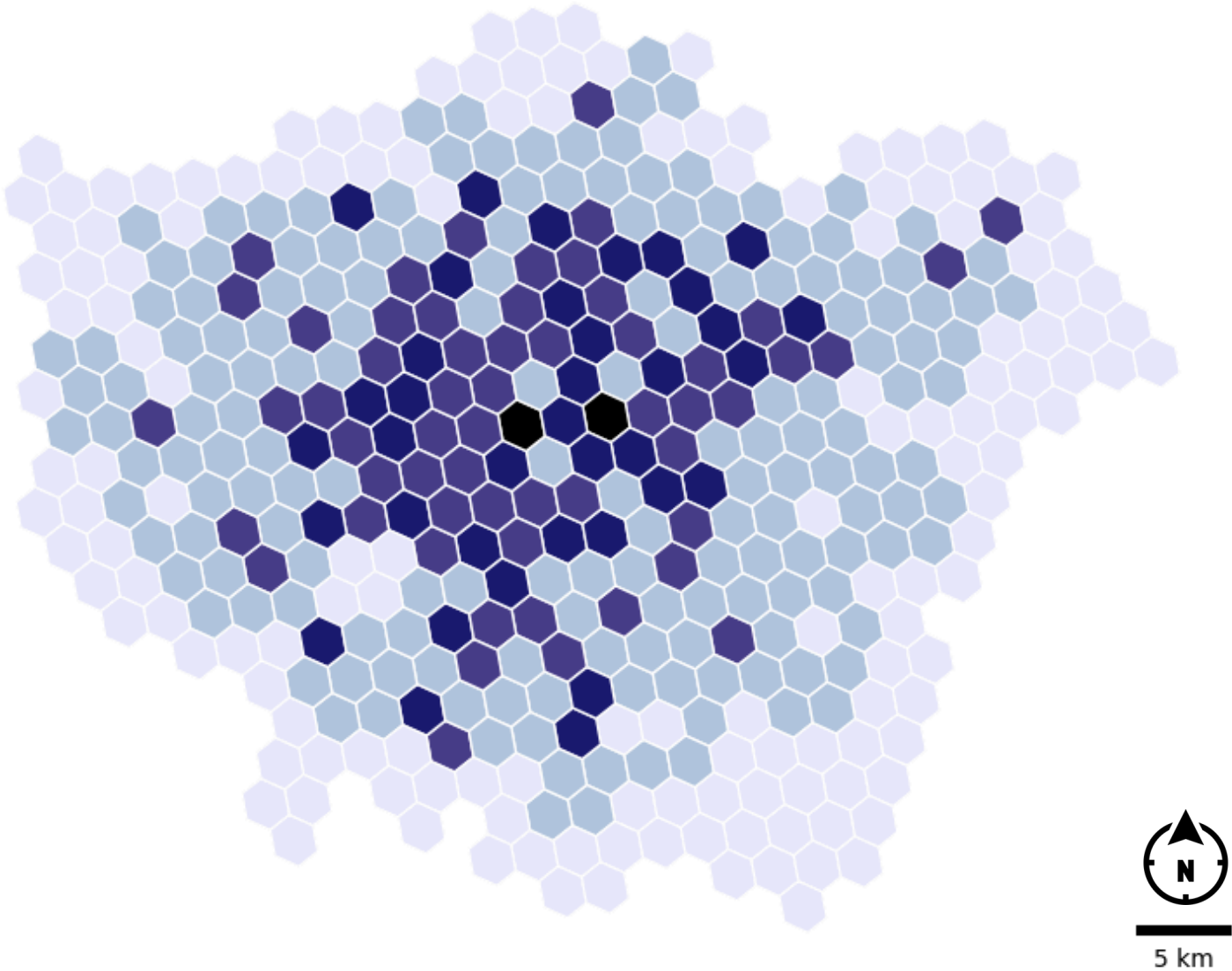


London's work flows destination | SIM

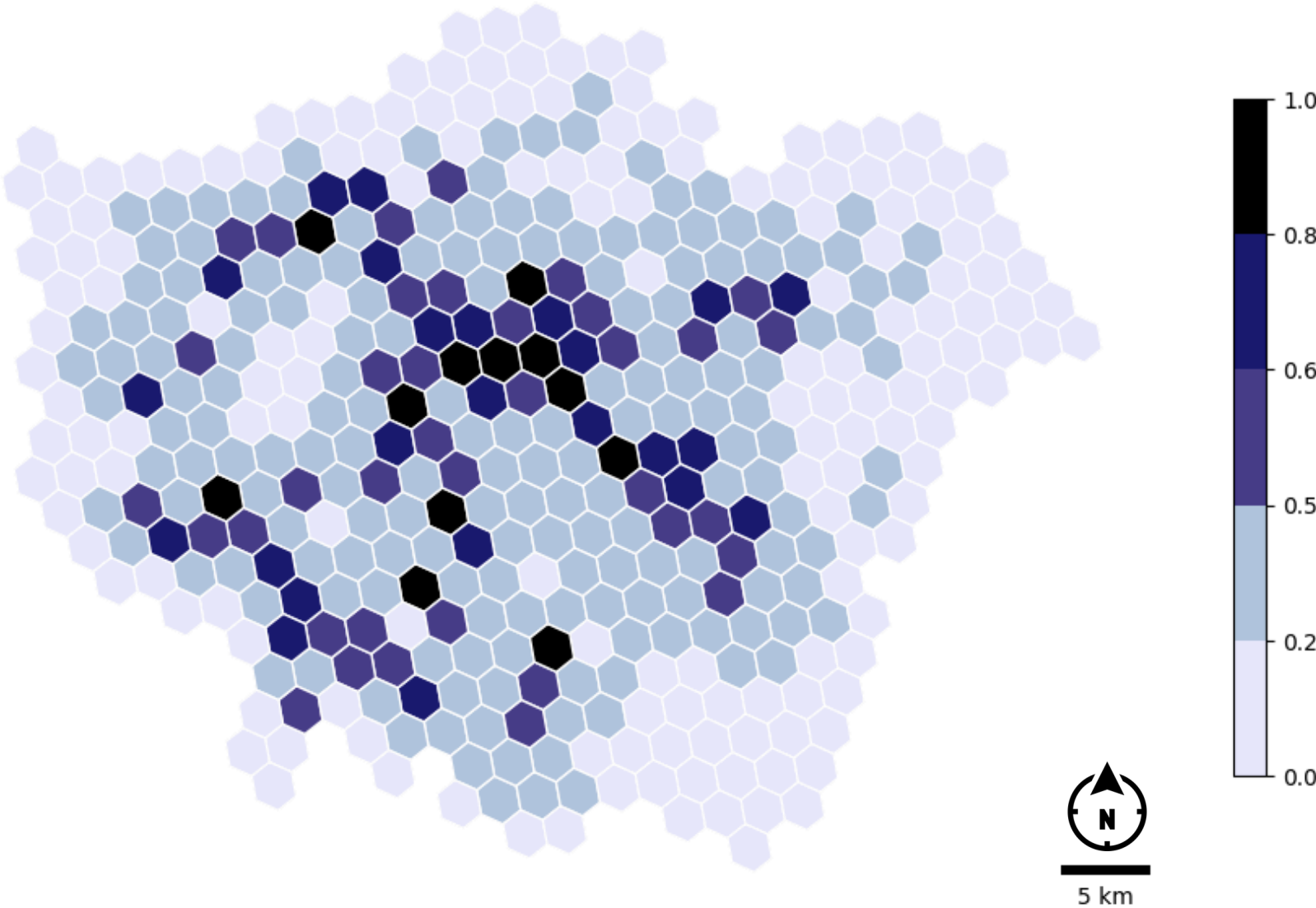


Trabalho

London's non-work flows destination | DG



London's non-work flows destination | SIM



Outros Fluxo

Caso de Estudo



PELTMG

Plano Estadual de Logística e
Transporte de Minas Gerais

INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E
PARCERIAS

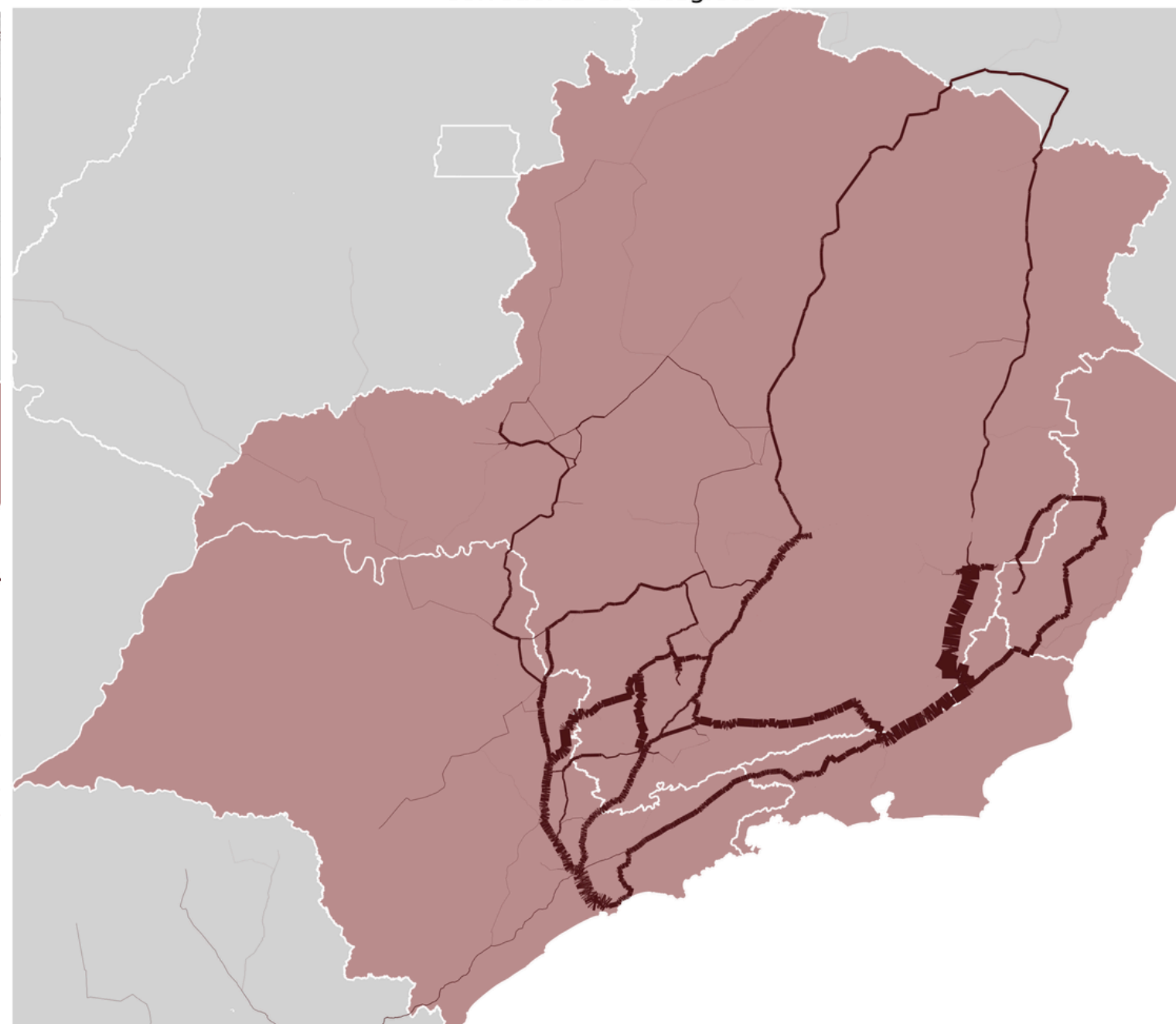
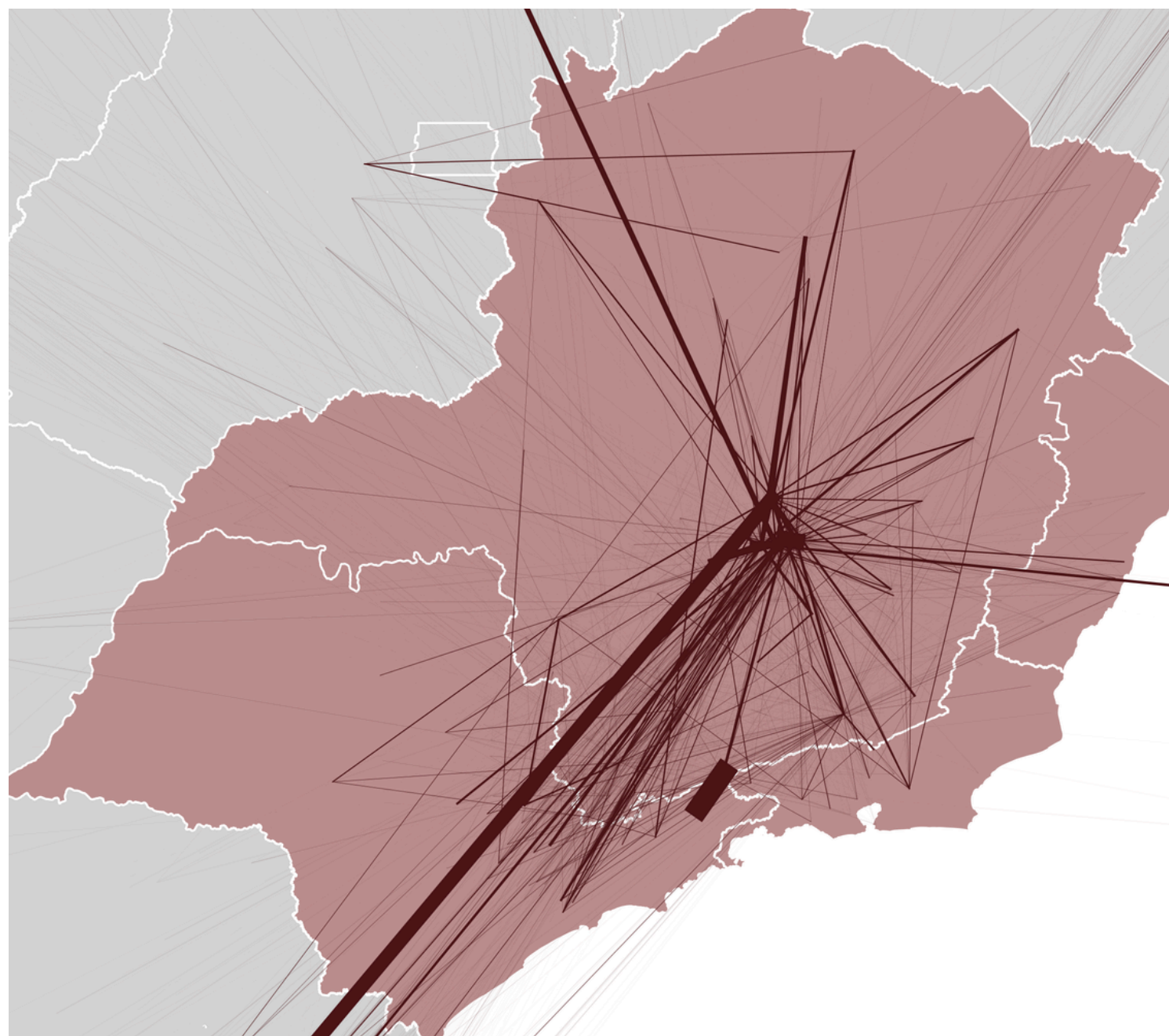


MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



CODMGE
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais



FLuxos como vetores

[a11 a12 a13 a14]

[a21 a22 a23 a24]

[a31 a32 a33 a34]

[a41 a42 a43 a44]

```
#create a dictionary to store flows for all edges
flows = {(u,v): 0 for u,v in G.edges()}

#calculate shortest paths for all flows and add data to dict
for i, row in OD_node.iterrows():
    source = row.origem
    target = row.destino

    #get shortest path
    path = nx.dijkstra_path(G, source, target)

    #our path is a list of nodes, we need to turn this to a list of edges
    path_edges = list(zip(path,path[1:]))

    #add flows to our dict
    for u,v in path_edges:
        try:
            flows[(u,v)] += row.flows
        except:
            flows[(v,u)] += row.flows

#set this as a network attribute
nx.set_edge_attributes(G, flows, 'flows')
pos = {row['node']: row.geometry.coords[0] for i, row in nodes_gdf.iterrows() if row['node'] in G.nodes()}

#plot our calculated flows
flows_values = flows.values()
#flow_color=[(i[2]['flows']/max(flows_values)) for i in G.edges(data=True)]
flow_width=[(i[2]['flows']/max(flows_values)*10) for i in G.edges(data=True)]
```

Pra resumir...

- A falta de arquitetos e urbanistas nessa áreas
- Como preencher as lacunas que você acha necessário pra sua formação
- Não ter medo de explorar quando você não tem certeza do que você quer como resultado final da sua formação

OBRIGADO!

FELIPE ALMEIDA